



Brincando de **Investigar**

Volume **1**

1ª edição - 2024

Jornada Z Educação Infantil

.....

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS





Manual do Educador

BRINCANDO DE INVESTIGAR VOLUME 1

Beatriz Telles

Débora Samori

Gisele Goller

Patrícia Diaz

Tereza Perez

3ª EDIÇÃO – 2023

Jornada Tecnológica Educacional Eireli.

Atividade de Introdução ao Pensamento Computacional	5
---	---

Os animais da fazenda precisam de ajuda

Atividade 1 O que será que aconteceu na fazenda?	8
Atividade 2 Nosso alimento sumiu!	14
Atividade 3 Estamos com sede!	20
Atividade 4 Estamos com sono!	24
Atividade 5 Pais e filhos resolvendo os problemas dos animais da fazenda	30

Atividades de Iniciação à Programação – Atividades Plugadas	35
---	----

No meio da fazenda tem um robô

Atividade 1 Que coisa esquisita é essa no meio da fazenda?	38
Atividade 2 A “coisa esquisita” continua aprontando!	44
Atividade 3 Estamos com medo do robô!	48
Atividade 4 Final feliz: Matata ganha uma nova profissão	52

Atividades de Projeto	57
-----------------------	----

Projeto “Bolhas de Sabão”

Atividade 1 O que as crianças já sabem sobre como produzir bolhas de sabão	68
Atividade 2 Exploração das bolhas de sabão: assopro forte e fraco	70
Atividade 3 A forma do aro e a forma das bolhas	72
Atividade 4 Explorar diferentes objetos para produzir bolhas de sabão	74
Atividade 5 O que será que tem dentro das bolhas de sabão?	76
Atividade 6 As cores das bolhas de sabão	78
Atividade 7 Será que dá para fazer bolhas de sabão de uma única cor?	80
Atividade 8 Bolha de sabão gigante	82
Atividade 9 Preparação para o produto final	86
Atividade 10 Produto final: ensinar uma turma de crianças a produzir bolhas de sabão	88

Atividades de Introdução ao Pensamento Computacional

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.”

Albert Einstein

Prezada professora,

Esta etapa apresenta uma sequência de atividades de introdução ao Pensamento Computacional, adequada às crianças da Educação Infantil.

Por que introduzir a aprendizagem do Pensamento Computacional na Educação Infantil?

A resposta que nos parece mais adequada é por meio de outra pergunta: por que não, se favorece o desenvolvimento de uma série de aprendizagens importantes?

Como dizia Steve Jobs¹, aprender a programar nos ensina a pensar, e isso, por si só, já é razão suficiente para possibilitarmos que as crianças pequenas tenham contato com essa aprendizagem, desde que planejada respeitando a forma como aprendem e pensam nessa faixa etária.

Programar ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, a autonomia, o pensamento crítico, a colaboração, o trabalho em equipe e, principalmente, a capacidade de resolver problemas. O Pensamento Computacional resume-se, segundo especialistas, em trabalhar uma maneira diferente de enxergar o mundo e em resolver os problemas.

A sequência de introdução à programação deste Programa voltado para a Educação Infantil é composta por atividades “não plugadas”, realizadas, portanto, sem a utilização do computador. Vocês constatarão como, mesmo sem o uso da tecnologia, é possível que as crianças vivenciem, de forma concreta, a programação, estimulando a convivência, a criatividade e a resolução de problemas.

A grande vantagem do Pensamento Computacional é que ele não se limita à informática, pelo contrário, é tão interdisciplinar quanto possível, como podem constatar por intermédio dos objetivos de aprendizagem declarados no

¹ Steven Paul Jobs (1955 – 2011) foi um inventor e empresário estadunidense no setor da informática. Notabilizou-se como cofundador, presidente e diretor executivo da Apple Inc. e por revolucionar seis indústrias: de computadores pessoais, filmes de animação, música, telefones, *tablets* e publicações digitais.

início da sequência. Assim, **além de aprendizagens relacionadas a todos os campos de experiência**, a sequência favorece outras aprendizagens relacionadas mais especificamente à introdução da programação, **incrementando ainda mais o currículo das escolas**.

BNCC e o Pensamento Computacional

Apesar de o Pensamento Computacional não ter sido contemplado na versão da BNCC/EI, sabemos que o currículo das escolas precisa ir além, e complementar as orientações contidas nesse documento, por se tratar, como o próprio nome indica, de uma “base” curricular.

Estrutura do material

A sequência didática de introdução à programação é organizada com a mesma estrutura que a utilizada nas sequências de construções com blocos de montar, favorecendo que vocês se apropriem cada vez mais da lógica do material.

A única diferença é que na sequência de introdução à programação, apesar de algumas atividades incluírem construções com blocos de montar, ao invés do item “Montagem”, há dois itens novos: “Jogos corporais” e “Jogos no tapete de aventuras”.

Jogos corporais

São atividades de “caça ao tesouro”, nas quais as crianças se movimentam seguindo comandos com indicações espaciais, orais e/ou pela observação de setas.

Jogos nos tapetes de aventuras

Tratam-se de atividades realizadas em tapetes temáticos, com a utilização dos personagens usados nas sequências de construções com blocos de montar. As aventuras envolvem problemas que as crianças, em grupos, precisam resolver planejando caminhos registrados com a utilização de setas. As atividades no “tapete de aventuras” **podem ser subdivididas nos seguintes itens, dependendo da idade das crianças e da progressão dos desafios:**

Análise do problema: momento em que as crianças retomam o problema e analisam o cenário para planejarem a melhor forma de resolvê-lo.

Simulação da programação: para garantir a adequação da programação à faixa etária, favorecendo as aprendizagens declaradas no início da sequência, todas as atividades propostas incluem que as crianças simulem “concretamente” os percursos que os personagens precisam realizar para atender aos desafios propostos.

Simulação da programação com o uso de setas: após a simulação do percurso com os personagens, as crianças são convidadas a marcar o caminho, por elas escolhido, utilizando setas.

Avaliação da execução: com os caminhos marcados com setas, as crianças os refazem utilizando os personagens, para verificar se necessitam de ajustes.

Atividade final: proposta que será realizada ao final de todas as sequências, envolvendo as famílias. Tem como objetivo mobilizar os familiares de forma que possam, ao mesmo tempo, compartilhar uma experiência lúdica com as crianças e conhecer como se desenvolvem as atividades da Jornada Z Infantil. Eles serão convidados a “colocar a mão na massa” e a montar, com seus filhos, desafios relacionados aos trabalhos feitos pelas crianças.

Objetivos de aprendizagem:

A sequência abaixo favorece os seguintes objetivos, contidos no documento “Computação: complemento à BNCC”:

EI03CO01	Reconhecer padrão de repetição em sequência de sons, movimentos, desenhos.
EI03CO02	Expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada.
EI03CO03	Experienciar a execução de algoritmos brincando com objetos (des)plugados.
EI03CO04	Criar e representar algoritmos para resolver problemas.
EI03CO05	Comparar soluções algorítmicas para resolver um mesmo problema.

Bom trabalho!

Equipe pedagógica.

Os animais da fazenda precisam de ajuda

ATIVIDADE

1

O que será que aconteceu na fazenda?

Objetivos de aprendizagem

Além dos objetivos relacionados ao Campo de Experiência “O EU, O OUTRO E O NÓS”, mencionados no texto introdutório, a sequência OS ANIMAIS DA FAZENDA PRECISAM DE AJUDA tem como objetivos, contidos na BNCC:

EI02CG03	Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.
EI02CG02	Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.

Objetivos de aprendizagem complementares (para além da BNCC)

- ▶ Utilizar sinais de localização espacial para deslocar-se no espaço e no deslocamento de objetos.
- ▶ Brincar utilizando alguns comandos relacionados aos fundamentos da linguagem computacional.

Desenvolvimento da atividade

Nesta aula, será lida uma carta para as crianças anunciando um grande problema que está acontecendo no sítio, com os animais. Depois, brincarão de procurar onde está o sítio, seguindo comandos orais. Finalmente, brincarão livremente com os animais do conjunto de peças, explorando o tapete de aventuras e criando histórias que envolvam possíveis problemas com os animais e a busca de soluções.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS



Ponto de atenção

Antes de iniciar a atividade, escolha o espaço da escola onde acontecerá a brincadeira de procurar Onde está o sítio?, e esconda os "tapetes de aventura". O ideal é que seja amplo para que as crianças possam se movimentar. Para o momento do uso das setas é preciso garantir que todas elas possam enxergá-las a partir de um mesmo ponto de vista. Ou seja, é fundamental que todas as crianças estejam organizadas de forma a olhar para a mesma direção. Para incrementar ainda mais a brincadeira, desenhe um mapa, como se fosse o mapa do tesouro.



Materiais

Turma

- Tapetes de aventuras;
- Conjunto de animais da fazenda.

Professora

- Manual do Educador;
- *Tablet* (opcional);

Adicional

- Mapa "Em direção à fazenda"

Contextualização

- › Organizar as crianças em uma roda e anunciar que recebeu uma carta muito estranha da fazenda (fazer certo suspense);
- › Perguntar: Quem vocês acham que escreveu a carta?
- › Depois de ouvir as hipóteses, mostrar a assinatura da carta para que as crianças descubram o autor (no final da carta há duas ferraduras).
- › Perguntar: Por que será que um cavalo da fazenda escreveu uma carta para a nossa turminha?
- › Depois de ouvir as hipóteses, combinar que lerá a carta para sabermos por que o cavalo da fazenda escreveu a carta.

QUERIDOS AMIGUINHOS DA TURMA

SOU UM CAVALO, E AQUI NA FAZENDA ONDE MORO
HÁ MUITOS OUTROS ANIMAIS QUE VOCÊS JÁ
CONHECEM. SEI QUE ESTUDARAM MUITO SOBRE
COMO VIVEMOS EM UMA FAZENDA, NÃO É MESMO?
ESCREVO PARA VOCÊS, POIS ESTAMOS PRECISANDO
DE SUA AJUDA. ACONTECE QUE NOSSOS DONOS
PRECISARAM VIAJAR E NOS DEIXARAM SOZINHOS!
IMAGINEM SÓ! NÓS, QUE ESTÁVAMOS ACOSTUMADOS
A TER OS CUIDADOS DELES TODOS OS DIAS, AGORA
ESTAMOS PASSANDO POR ENORMES DIFICULDADES.
VOCÊS PODEM NOS AJUDAR? TOMARA QUE SIM!
CASO CONCORDEM, PRIMEIRO PRECISARÃO
ENCONTRAR A NOSSA FAZENDA. PARA ISSO, SIGAM
AS INSTRUÇÕES DE SUA PROFESSORA, E BOA SORTE!

UM RELINCHO CARINHOSO,

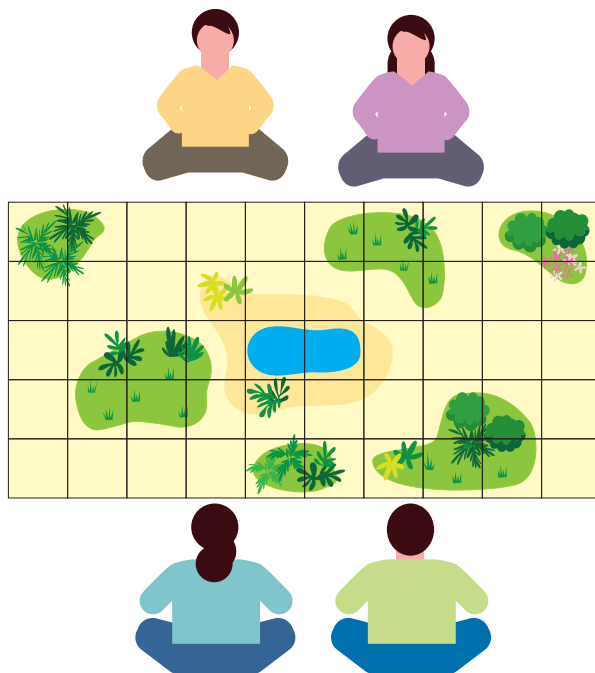
- » Ao final da leitura, perguntar: Por que será que os donos tiveram que viajar assim, de repente?
- » Perguntar também: Por quais dificuldades vocês acham que os animais estão passando por estarem sem os donos? Para ajudar, retomar com as crianças o que elas aprenderam sobre os trabalhos que os homens fazem nas fazendas para cuidar dos animais.

Jogos corporais

- › Combinar que, como o cavalo informou na carta, terão que seguir muito bem suas instruções para que todos possam encontrar onde fica a fazenda;
- › Lembrar que precisarão prestar muita atenção para que todos possam escutar bem os comandos. Depois, organizar as crianças de pé, todas voltadas para um mesmo lado;
- › Ficar à frente delas e mostrar o “mapa rumo à fazenda”. Depois, fazendo de conta que consulta o mapa, anunciar: “Todo mundo deve dar dois passos para a frente”; “Todo mundo deve dar um passo para trás”; “Todo mundo deve dar um passo para a frente e um passo para o lado de lá (apontar o lado)”;
- › Aumentar, aos poucos, o desafio dando uma pequena sequência de comandos – dois ou três de cada vez – até que cheguem ao local onde estão as fazendas.

Jogos no tapete de aventuras

- Com a ajuda das crianças, organizar o espaço com os tapetes estendidos pelo chão, e com quatro crianças sentadas em duplas, lado a lado, em cada um dos dois lados que representam a largura do retângulo, como na figura abaixo, composta com desenhos feitos por crianças:



- Perguntar: Como é essa fazenda, o que ela tem;
- Chamar a atenção para os quadrados. Perguntar: Por que eles acham que a fazenda é toda dividida em quadrados;
- Lembrar que o objetivo é o de todos ajudarem os animais da fazenda;
- Dividir uma dupla de animais para cada dupla de crianças;
- Combinar que cada dupla vai pensar em como um dos animais vai salvar o outro;
- Deixar que brinquem livremente e observar como cada dupla vai contando a sua história, enquanto brinca, e como utilizam o espaço do tapete.

Finalização

- › Depois de um tempo, interromper a brincadeira de exploração dos tapetes, organizar as crianças em uma roda e perguntar a cada dupla como cada animal ajudou ao outro.

Os animais da fazenda precisam de ajuda

ATIVIDADE

2

Nosso alimento sumiu!

Desenvolvimento da atividade

Uma nova carta será lida para as crianças, agora com a “assinatura” de uma galinha, anunciando que os animais da fazenda estão com muita fome, pois não sabem onde o dono guarda as rações. Depois, brincarão de procurar onde estão as peças com as quais construirão um galpão de rações, mas, desta vez, seguirão os comandos por meio da observação de setas. Finalmente, sobre os tapetes de aventuras, brincarão de levar os animais ao galpão construído, utilizando as setas para marcar o caminho.



Ponto de atenção

Antes de iniciar a atividade, escolha o espaço da escola onde acontecerá a brincadeira de procurar onde estão as peças, e esconder as peças do conjunto de blocos de montar necessárias para a construção das casas de ração. Como na atividade anterior, o ideal é que o espaço seja amplo para que as crianças possam se movimentar. Para o momento do uso das setas é preciso garantir que todas possam enxergá-las a partir de um mesmo ponto de vista. Ou seja, é fundamental que todas as crianças estejam organizadas de forma a olhar para a mesma direção. Para incrementar ainda mais a brincadeira, prepare novamente um mapa, como se fosse o mapa do tesouro, com muitas setas. Além disso, separe, antecipadamente, os blocos adequados para a construção das casas de ração, somente as peças pequenas.



Materiais

Turma

- Tapetes de aventuras;
- Conjunto de animais da fazenda;
- Conjunto de blocos de montar extragrandes.

Professora

- Manual do Educador;
- Cards de programação (frente/trás);
- Cartela com adesivos de bolinhas coloridas;
- *Tablet* (opcional).

Adicional

- “Mapa do tesouro”

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

Contextualização

- › Organizar as crianças em uma roda e anunciar que recebeu outra carta muito estranha da fazenda, fazendo certo suspense;
- › Perguntar: Quem vocês acham que escreveu a carta dessa vez?
- › Depois de ouvir as hipóteses, mostrar a assinatura da carta para que descubram o autor: no final da carta há marcas de patas de galinhas;
- › Perguntar: Quantas galinhas assinaram aquela carta?
- › Perguntar: Por que será que as galinhas da fazenda escreveram uma carta para a nossa turminha?
- › Depois de ouvir as hipóteses, combinar quem lerá a carta para sabermos porque as galinhas da fazenda escreveram a carta.



SUPER QUERIDOS AMIGUINHOS DA TURMA

SOMOS AS TRÊS GALINHAS DA FAZENDA E, COMO TODOS OS ANIMAIS, FICAMOS FELIZES POR VOCÊS TEREM NOS VISITADO E TENTADO NOS AJUDAR. MUITO OBRIGADAS!

ESTAMOS COM UM PROBLEMA SERIÍSSIMO E ESPERAMOS QUE POSSAM NOS AJUDAR...

TODA A RAÇÃO DA FAZENDA SUMIU MISTERIOSAMENTE E NINGUÉM SABE O QUE ACONTECEU. O PROBLEMA É QUE VÁRIOS ANIMAIS ESTÃO COM MUITA, MAS MUITA FOME. A VACA, COITADINHA, NEM LEITE MAIS CONSEGUE DAR. O PELO DA OVELHA ESTÁ CAINDO E A PORCA ATÉ PAROU DE BRINCAR NA LAMA, DE TÃO TRISTE QUE ESTÁ.

VOCÊS PODERIAM, POR FAVOR, CONSTRUIR UMA CASINHA PARA GUARDAR A RAÇÃO E COLOCAR NELA MUITAS RAÇÕES PARA TODOS OS ANIMAIS? COCOROCÓ! SE VOCÊS NOS AJUDAREM, FICAREMOS TÃO FELIZES QUE CANTAREMOS A NOITE INTEIRINHA, ATÉ O SOL RAIAR.

MAS PRESTEM ATENÇÃO: AQUI NA FAZENDA NÃO HÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. VOCÊS PRECISARÃO SEGUIR OS COMANDOS DE SUA PROFESSORA PARA ACHAR OS MATERIAIS QUE USARÃO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE RAÇÃO, COMBINADO?

UMA BICADINHA CARINHOSA
EM CADA UM E UMA DE VOCÊS,



MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

- » Ao final, perguntar se todos concordam em atender ao pedido das galinhas.

Jogos corporais

- › Combinar que, como as galinhas informaram, terão que seguir muito bem as instruções para que todos possam encontrar os materiais para a construção da casa de ração;⁽¹⁾
- › Lembrar que precisarão prestar muita atenção para que todos possam escutar bem os comandos. Depois, organizar as crianças de pé, todas voltadas para um mesmo lado;
- › Mostrar a seta indicando para andar para a frente;
- › À frente das crianças, dando certa distância, mostrar a seta que indica que devem dar um passo para a frente  e perguntar para onde ela está apontando;
- › Mostrar a seta indicando que devem dar um passo para trás ;
- › Mostrar algumas vezes a seta para a frente e para trás, dando, ao mesmo tempo, o comando oral até que se apropriem dessa convenção;
- › Mostrar a seta para um lado , para o outro lado , para trás , para frente , sempre perguntando para onde ela aponta;
- › Combinar que todos devem seguir os comandos das setas para acharem os materiais de construção da casa de ração;⁽²⁾
- › Ficar à frente delas e mostrar o “mapa”. Depois, fazendo de conta que o consulta, anunciar: “Todo mundo deve dar dois passos para a frente”; “Todo mundo deve dar um passo para trás”; “Todo mundo deve dar um passo para a frente e um passo para o lado de lá (apontar o lado)”;
- › Dar os comandos em pequenas sequências – dois ou três de cada vez – até que cheguem ao local onde estão as fazendas.⁽³⁾



Dica⁽¹⁾

Uma **convenção** (do latim *conventione*) é um conjunto de acordos, padrões estipulados, códigos ou regras criados com o objetivo de favorecer a comunicação e a organização social.



Dica⁽²⁾

Respeitando o desenvolvimento das crianças em relação às noções espaciais, só são utilizadas as setas simples para essa faixa etária.

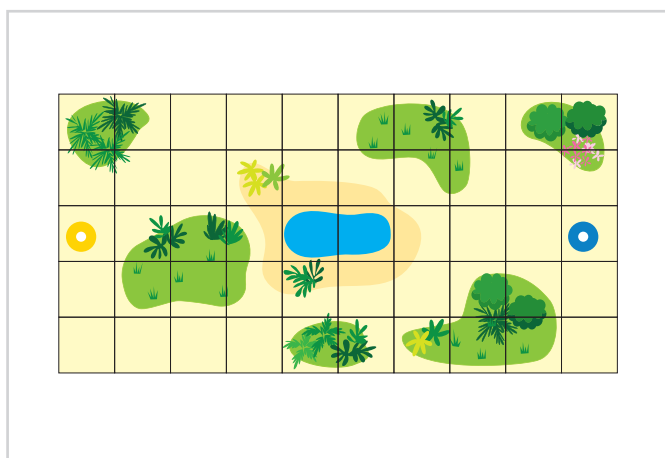


Dica⁽³⁾

Uma das ideias-chave da programação é a **sequência**. No fundo, um programa é um conjunto de instruções em sequência.

Jogos no tapete de aventuras

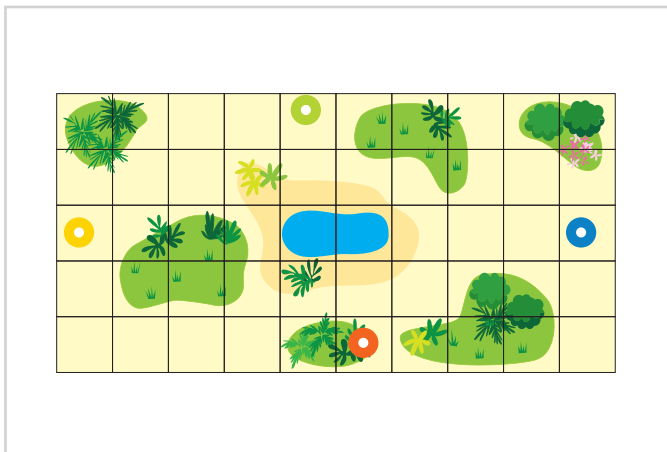
- Com a ajuda das crianças, organizar o espaço com os tapetes estendidos pelo chão, como na atividade anterior: uma dupla de crianças em cada um dos dois lados que representam a largura do retângulo;
- Combinar que elas trabalharão em duplas, retomando alguns exemplos das duplas;
- Combinar com as crianças que colocará alguns adesivos nos tapetes de aventuras para marcar onde construirão as casas de ração;
- Colar um adesivo amarelo na coluna de uma das extremidades, e um azul na coluna da outra extremidade, na linha do meio, como na figura abaixo. Combinar qual é a dupla do azul e qual é a dupla do amarelo:



- Anunciar que cada dupla deve construir uma casinha de ração dentro do quadrado marcado com o adesivo e distribuir blocos de montar para a construção;
- Combinar que a casinha deve caber dentro do quadrado que tem o adesivo;
- Depois, à medida que vão acabando as construções, entregar um dos animais da fazenda para cada dupla;
- Anunciar que irá colar mais um adesivo para marcar onde cada animal deve ser colocado, para iniciar o deslocamento até a casinha de ração;

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

- › Ir colando os adesivos verde e vermelho na primeira fileira, de frente para cada dupla, mais ou menos no meio do tapete, como na figura abaixo:



- › Combinar que todas as duplas devem colocar o animal escolhido no quadrado marcado com o adesivo.

Simulação da programação

- › Combinar que as crianças devem realizar o percurso do animal até a casa de ração, fazendo-o pular um quadrado de cada vez. Combinar que cada criança da dupla deve fazer o animal andar um quadrado, e, em seguida, a outra criança faz o mesmo em outro quadrado, até o animal chegar à casa de ração;⁽⁴⁾
- › Ir passando pelas duplas e retomando, caso precise, o combinado do animal se deslocar em um quadrado de cada vez.

Finalização

- › Ao final, combinar que se sentem em roda e perguntar se acharam difícil fazer os animais pularem um quadrado de cada vez;
- › Depois, propor que todos caminhem em torno dos tapetes de aventuras para observarem as casinhas de ração construídas e os percursos feitos com as setas.



Dica⁽⁴⁾

Como mencionado no texto introdutório, a programação envolve uma série de habilidades de pensamento complexo, como a capacidade de antecipação, que possibilita o planejamento de ações. Exercitar, em contexto lúdico, a simulação do percurso que os animais devem seguir é uma das etapas necessárias, para essa idade, que favorecem a aprendizagem da linguagem computacional.

Os animais da fazenda precisam de ajuda

ATIVIDADE

3

Estamos com sede!

Desenvolvimento da atividade

Novamente uma carta será enviada às crianças, dessa vez com a “assinatura” de um cachorro anunciando que os animais da fazenda estão com muita sede, pois a água de seus potes acabou. Nos tapetes de aventuras, serão então convidadas a marcar com as setas o caminho que os animais devem fazer para encontrar o laguinho da fazenda.



Ponto de atenção

Separe antecipadamente todas as setas simples ➡, pois as duplas de crianças as utilizarão no jogo sobre o tapete de aventuras.



Materiais

Turma

- Tapetes de aventuras;
- Conjunto de animais da fazenda;
- Conjunto de comandos.

Professora

- Manual do Educador;
- Setas em EVA (frente/trás);
- Cartela com adesivos de bolinhas coloridas;
- Tablet (opcional).

Contextualização

- › Organizar as crianças em uma roda e anunciar que recebeu mais uma carta muito preocupante da fazenda, fazendo certo suspense;
- › Perguntar: Quem vocês acham que escreveu a carta dessa vez?
- › Depois de ouvir as hipóteses, mostrar a assinatura da carta para que descubram o autor, no final da carta há marcas de patas de cachorro;
- › Perguntar: Qual será o problema dessa vez?
- › Depois de ouvir as hipóteses, combinar que lerá a carta para todos saberem porque o cachorro da fazenda escreveu a carta:

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

SUPER MEGA QUERIDOS AMIGUINHOS DA TURMA

SOU O FIEL CACHORRO DA FAZENDA E ME PREOCUPO COM
 TODOS OS ANIMAIS.
 TODOS FICARAM BEM FELIZES COM A CASA DE RAÇÃO QUE VOCÊS
 FIZERAM. ALGUNS TIVERAM UM POUCO DE DIFICULDADE PRA ACHÁ-LA,
 ENTÃO, COMO TENHO UM EXCELENTE OLFATO, FUI AJUDANDO AQUI E
 ACOLÁ E, AO FINAL, TODOS OS ANIMAIS PUDEAM MATAR A FOME!
 MUITO, MAS MUITO OBRIGADO, DE ❤️!
 ENFIM, AGORA O PROBLEMA É NOVAMENTE SÉRIO: NOSSOS POTES DE
 ÁGUA SECARAM! NÓS OS DEIXAMOS EMBAIXO DA CHUVA ONTEM À NOITE,
 MAS ATÉ ESSA ÁGUA ACABOU E PARECE QUE NÃO VAI CHOVER TÃO CEDO!
 SABEMOS QUE EM NOSSA FAZENDA HÁ UM LAGO, MAS ESTAMOS COM
 MUITA DIFICULDADE PARA ACHÁ-LO. VOCÊS PODERIAM NOS AJUDAR?
 COMO ALGUNS ANIMAIS SÃO BEM ATRAPALHADINHOS, SE VOCÊS
 DEIXAREM MARCAS QUE NOS GUIEM ATÉ O LAGO IRÃO NOS AJUDAR MUITO!
 UMA LAMBIDA EM CADA UM E UMA DE VOCÊS.



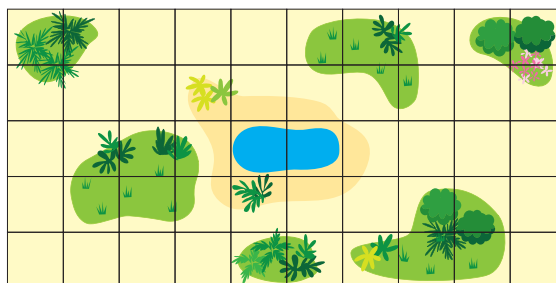
- › Ao final da leitura, perguntar: Todos concordam em ajudar os animais da fazenda;
- › Perguntar também: Como podemos marcar o caminho até o lago?
- › Ouvir as hipóteses e, caso nenhuma criança mencione uma resposta, propor de usarem setas.

Jogos corporais

- › Retomar a indicação das setas para que se lembrem o que cada direção indica;
- › Combinar que, antes de fazerem o caminho para o lago, farão uma brincadeira para se lembrarem das setas;
- › À frente das crianças e dando certa distância, ir mostrando uma seta de cada vez, perguntando para onde precisam dar um passo;
- › Dar os comandos em pequenas sequências – dois ou três de cada vez – de forma divertida, como andar um passo para a frente e em seguida dois para trás.

Jogos no tapete de aventuras

- › Com a ajuda das crianças, organizar o espaço com os tapetes estendidos pelo chão, como na atividade anterior: uma dupla de crianças em cada um dos dois lados que representam a largura do retângulo;
- › Combinar que continuarão trabalhando em duplas e retomar, caso necessário, alguns exemplos das duplas;
- › Pedir que encontrem o lago da fazenda;
- › Anunciar que irá colar um adesivo amarelo para marcar onde uma das duplas colocará o animal que lhes será entregue e um adesivo azul para a outra dupla colocar o animal que também lhes será entregue;
- › Ir colando os adesivos azul e amarelo na primeira fileira de frente para cada dupla, como na figura abaixo:



- › Entregar também um animal para cada dupla;
- › Combinar que todas as duplas devem colocar o animal entregue no quadrado marcado com o adesivo.

Simulação da programação

- › Anunciar que devem fazer o percurso do animal até o lago, pulando um quadrado de cada vez, sem pisar nos canteiros. Combinar que cada criança da dupla deve pular o quadrado, e em seguida a outra criança pula o outro quadrado, até o animal chegar ao lago;
- › Ir passando pelas duplas e retomando, caso precise, o combinado do animal se deslocar em um quadrado de cada vez;
- › Depois, distribuir setas para cada dupla em quantidade suficiente para o percurso;
- › Combinar que agora marcarão o caminho dos animais até o lago, com as setas, colocando uma seta em cada quadrado;⁽¹⁾
- › Ir passando pelas duplas e retomando, caso precise, o combinado de colocar uma seta em cada quadrado.

Avaliação da execução

- › Propor que o animal refaça o caminho, seguindo as setas, para encontrar o lago e matar a sede.

Finalização

- › Ao final, combinar que se sentem em roda e perguntar se acharam difícil fazer o caminho com as setas;
- › Depois, propor que todos andem em torno dos tapetes de aventuras para observarem os caminhos que cada dupla fez.



Dica⁽¹⁾

A orientação dos animais não poderem pisar nos canteiros coloca um desafio a mais para as crianças considerarem ao planejarem o percurso. Entretanto, como os animais são pequenos, e os canteiros não ocupam quadrados inteiros, há muitas possibilidades para as crianças decidirem pelo percurso que querem fazer.

Os animais da fazenda precisam de ajuda

ATIVIDADE

4

Estamos com sono!

Desenvolvimento da atividade

Uma última carta é enviada às crianças, dessa vez com a “assinatura” de uma gata anunciando que os animais da fazenda não estão conseguindo dormir e precisam de ajuda para a construção de novas casinhas. Dessa vez, cada dupla escolherá o local para a construção de uma casinha para um dos animais, e colará uma etiqueta para marcar o local da construção que será feita com peças de montar. Depois, a professora marcará o local onde os animais deverão ficar, e as crianças simularão o caminho até a casinha com o uso das setas. Finalmente, as duplas trocarão de lugar e experimentarão o caminho traçado pela outra dupla, para ver se ele leva à casinha direitinho.



Ponto de atenção

Separe antecipadamente todas as setas simples , pois as duplas de crianças as utilizarão no jogo sobre o tapete de aventuras. Separe também as peças de montar necessárias para a construção das casinhas.



Materiais

Turma

- Tapetes de aventuras;
- Conjunto de animais da fazenda;
- Conjunto de blocos de montar extragrandes;
- Conjunto de comandos.

Professora

- Manual do Educador;
- Cartela com adesivos de bolinhas coloridas;
- *Tablet* (opcional).

Contextualização

- › Organizar as crianças em uma roda e anunciar que recebeu outra carta preocupante da fazenda, fazendo certo suspense;
- › Perguntar: Quem vocês acham que escreveu a carta dessa vez?
- › Depois de ouvir as hipóteses, mostrar a assinatura da carta para que descubram o autor, no final da carta há marcas de patas de um gato;
- › Perguntar: Qual será o problema dessa vez?

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

- Depois de ouvir as hipóteses, combinar que lerá a carta para todos saberem por que a gata da fazenda escreveu a carta dessa vez:.



- Ao final da leitura, perguntar se todos concordam em ajudar os animais da fazenda mais uma vez;
- Perguntar: Como podemos construir as casinhas para eles dormirem?

- › Ouvir as hipóteses e, caso nenhuma criança mencione uma resposta, propor as peças de montar.

Jogos no tapete de aventuras

- › Com a ajuda das crianças, organizar o espaço com os tapetes estendidos pelo chão, como na atividade anterior: uma dupla em cada um dos dois lados que representam a largura do retângulo. Combinar que continuarão trabalhando em duplas.

Análise do problema

- › Retomar, com as crianças, qual é o problema dos animais que terão que ajudar a resolver;
- › Pedir que observem bem o espaço da fazenda e escolham um local, em um dos quadrados, para a construção da casinha para dormirem. Perguntar, por exemplo: Onde será que é um bom local para dormirem? Pedir que discutam com o colega da dupla para escolherem muito bem esse local;
- › Ir passando pelas duplas;
- › Combinar que coloquem o dedo no local que cada dupla escolheu;
- › Entregar uma etiqueta vermelha para cada dupla e pedir que ela seja colada para marcar o local escolhido;
- › Depois, entregar as peças de montar para a construção das casinhas;
- › Lembrar que são casas pequenas, somente para o animal dormir, e devem ocupar unicamente o quadrado marcado com a etiqueta vermelha;
- › Passar pelas duplas para apoiar as construções, caso precisem de ajuda em relação à localização.

Simulação da programação

- › Anunciar que irá colar um adesivo verde para marcar onde cada uma das duplas colocará o animal que lhes será entregue;
- › Baseando-se no desempenho das crianças na Atividade 3, colar o adesivo verde em local mais ou menos distante da localização da casa;
- › Entregar também um animal para cada dupla;
- › Combinar que todas as duplas devem colocar o animal entregue no quadrado marcado com o adesivo verde;
- › Distribuir setas para cada dupla em quantidade suficiente para o percurso;
- › Combinar que marcarão o caminho dos animais até a casinha, com as setas, colocando uma seta em cada quadrado;
- › Ir passando pelas duplas e retomando, caso precise, o combinado de colocar uma seta em cada quadrado.

Avaliação da execução

- › Propor que o animal refaça o caminho, seguindo as setas, para encontrar a casinha e verificar se o caminho das setas está certinho ou se precisa ser arrumado;
- › Passar pelas duplas para acompanhar essa verificação;
- › Depois, combinar que as duplas trocarão de lugar - de lado do retângulo - entre si;
- › Anunciar que cada dupla vai experimentar, com um dos animais, o caminho traçado pela dupla de colegas, para ver se o caminho está certinho e realmente ajuda o animal a encontrar a casinha de dormir.

Finalização

- › Ao final, combinar que se sentem em roda pois há uma surpresa!
- › Mostrar que receberam mais uma carta dos animais da fazenda e que eles têm uma novidade;
- › Perguntar: Qual será a novidade e quem será que escreveu dessa vez?
- › Mostrar as assinaturas. Dessa vez, todos os animais deixaram as suas marcas.

NOSSOS QUERIDOS AMIGUINHOS E AMIGUINHAS DA TURMA

ESPERAMOS QUE ESTEJAM MUITO BEM, PORQUE NÓS
ESTAMOS ÓTIMOS! O MAU HUMOR ACABOU, POIS AGORA
ESTAMOS CONSEGUINDO COMER, BEBER ÁGUA E DORMIR
BEM. A VIDA ESTÁ UMA MARAVILHA, GRAÇAS A VOCÊS!
CONSEGUIMOS ATÉ ESCREVER ESSA CARTA JUNTINHOS,
SEM BRIGAR!

TEMOS UMA SURPRESA! NOSSOS DONOS QUERIDOS
VOLTARAM! ELES NEM ACREDITARAM QUANDO VIRAM QUE
TEMOS CASINHAS NOVAS PARA DORMIR, E PARA GUARDAR
A RAÇÃO. MANDARAM AGRADECER MUITO A VOCÊS!
AGORA NÃO PRECISAMOS MAIS DA AJUDA DE VOCÊS,
MAS QUEREMOS CONVIDÁ-LOS PARA, QUANDO
PUDEREM, VIREM NOS VISITAR. GARANTO QUE SERÃO
MUITO BEM RECEBIDOS POR TODOS NÓS E POR NOSSOS
DONOS TAMBÉM.

UM ABRAÇO RECHEADO DE LAMBIDA, DE BICADA, DE
ESFREGADA DE PELO, DE RELINCHO E DE CHEIRADA
COM MUITO CARINHO.



MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

Jornada Z
PROFESSORES

1
Animais da fazenda precisam de ajuda!



- Fichas de aprendizagem;
- Lápis de cor;
- Giz de cera.

- ▶ Explicar às crianças que irão compartilhar com as famílias o que aprenderam nas atividades da sequência “OS ANIMAIS DA FAZENDA PRECISAM DE AJUDA”;
- ▶ Distribuir as fichas de aprendizagem e perguntar o que está desenhado;
- ▶ Combinar que cada criança desenhará uma casa para que os animais possam se encontrar, já que se tornaram muito amigos;
- ▶ Combinar que fará uma marquinha em dois quadradinhos, onde cada criança fará o desenho da casa (fazer as marquinhas em dois quadradinhos em um dos cantos da ficha de aprendizagem);
- ▶ Depois das crianças desenharem a casa, propor que coloram o lago e as vegetações;
- ▶ Perguntar se gostaram da fazenda que ajudaram a complementar;
- ▶ Combinar que fará uma marquinha de onde os animais deverão partir em direção à nova casa.
- ▶ Fazer uma marquinha no quadrado localizado na ponta do lado oposto;
- ▶ Combinar que, como a fazenda ficou muito bonita, desenharão um caminho bem longo até a casa, de forma que os animais possam passear pela fazenda, observando suas belezas naturais, até chegarem na casa desenhada.

Os animais da fazenda precisam de ajuda

ATIVIDADE

5

Pais e filhos resolvendo os problemas dos animais da fazenda

Desenvolvimento da atividade

A proposta da atividade final ser realizada com os familiares tem como objetivos envolvê-los de forma que possam, ao mesmo tempo, compartilhar uma experiência lúdica com as crianças e conhecer como se desenvolvem estas atividades da Jornada Z Infantil. É importante que os familiares saibam que irão à escola nesse dia para vivenciar uma situação, como uma oficina, e que terão um papel fundamental para que tudo ocorra conforme o planejado. Por isso, a preparação deve ser feita com alguns dias de antecedência, para que as crianças tomem conhecimento da proposta, escolham a atividade que será realizada junto com os familiares e participem da produção do convite do evento.

Orientações para a realização da atividade

- Organizar uma roda e contar às crianças sobre a atividade de final de ano: os familiares serão convidados a visitar a escola para realizarem uma atividade com os filhos e para conhecerem o trabalho que as crianças fizeram com os conjuntos de peça;
- Perguntar: O que acham da ideia?
- Contar que no dia os familiares terão que ajudar a resolver um dos problemas dos animais da fazenda, mas que será surpresa;
- Questionar sobre o que consideram que deve ser;
- Perguntar: O que acham de repetir uma das atividades da sequência "Animais da fazenda precisam de ajuda", que envolva construções com blocos de montar?
- Retomar as atividades que envolvem construções com blocos de montar: a construção de casinhas para os animais dormirem ou a construção de um galpão para guardar as rações dos animais;
- Caso necessário, fazer uma votação para que escolham a preferida da turma;
- Lembrar que será uma surpresa para os familiares;
- Combinar que terão que produzir o convite e pensar na arrumação da sala ou outro espaço que será utilizado para receberem os convidados;
- Perguntar: O que poderão expor, para que os familiares conheçam o trabalho realizado;
- Ajudar as crianças a pensar nos registros que poderão expor: cartazes, fotografias, caso tenham sido tiradas etc.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS



Ponto de atenção

- O ideal é que as próprias crianças escolham uma das atividades da sequência “Animais da fazenda precisam de ajuda” para realizá-la novamente junto com as famílias, preferencialmente uma que envolva também uma construção com blocos de montar, além da programação;
- Se na sua escola houver mais de uma sala da mesma faixa etária e que, portanto, utiliza os mesmos conjuntos, é importante organizar os horários para as oficinas, de modo que todos tenham material suficiente.



Materiais

Turma

- Conjunto de blocos de montar extragrandes;
- Conjunto de animais da fazenda;
- Tapetes de aventuras;
- Conjunto de comandos.

Professora

- Manual do Educador;
- Cartela com adesivos de bolinhas coloridas;
- *Tablet* (opcional).

- › Se for possível, propor projetar as fotografias das diferentes experiências que as crianças tiveram ao longo da realização das sequências, para que os familiares conheçam um pouco mais o trabalho produzido;
- › Depois, combinar que escreverão o convite para o evento.



Dica⁽¹⁾

Dentre as diversas situações de escrita que as crianças têm a oportunidade de participar na escola, uma delas é a produção oral com destino escrito. Você atua como escriba – anotando, à vista da turma, o que vai sendo ditado –, mas também participa fazendo intervenções, problematizando o que está sendo escrito, como, por exemplo, a estrutura do texto e seu conteúdo: para quem é o convite? O que vamos escrever nele? O nome da pessoa? A data? Como saber onde será o encontro? O que vem primeiro, o lugar ou o horário? Por meio da participação em situações como estas, as crianças têm a oportunidade de aprender, dentre outras coisas, alguns comportamentos de escritores e compreender as diferenças entre a linguagem oral e a linguagem escrita.

Produção do convite

- Organizar as crianças de frente para a lousa e perguntar o que um convite precisa informar;
- Ajudar as crianças, enquanto se manifestam, para que se deem conta das informações necessárias e escrever na lousa uma lista, para que nada seja esquecido: a quem se destina o convite e quais informações ele deve conter, como local, data, hora e motivo do convite;
- Lembrar-se de inserir no convite o pedido de confirmação de presença. Assim é possível se organizar em relação ao espaço e às crianças cujos familiares não poderão comparecer, de acordo com os procedimentos da escola;
- Depois, pedir que ditem o que deve ser escrito;
- Ler várias vezes o que ditaram para identificar e acertar eventuais ajustes que se fizerem necessários;
- Ao final, reler o convite para verem se está compreensível e conferir se não se esqueceram de nenhum item;
- Combinar que digitará o convite e entregará uma cópia dele a todas as crianças, para que a levem para casa.⁽¹⁾

Oficina

- Antes da oficina, organizar o espaço, dispondo os materiais separados para a exposição;
- Quando os familiares e as crianças estiverem no local, convidar todos para formarem uma grande roda, orientando as últimas a se sentarem próximas às suas famílias;
- Retomar com os familiares os objetivos do convite: compartilhar um momento lúdico com a turma e conhecer como as atividades da Jornada Z Infantil foram desenvolvidas;
- Caso tenha se organizado para isso, combinar que projetará fotografias das atividades realizadas pelas crianças;
- Se não houver projeção, passar as fotos entre os pais e pedir que as próprias crianças contem o que construíram;

- › No caso de não haver registro fotográfico, solicitar às crianças que expliquem como foram as atividades que realizaram no Programa;
- › Ajudar que se lembrem de detalhes que considere interessantes de serem compartilhados entre os presentes;
- › Depois, anunciar que chegou o momento da atividade, escolhida pela turma;
- › Explicar, de forma sucinta, que a atividade envolve a construção com peças de montar e um desafio que, por sua vez, envolve a aprendizagem de programação, mas sem a utilização de computadores;
- › Organizar os familiares e as crianças em torno dos tapetes de aventura: duas crianças com seus familiares em cada lado do tapete;
- › Proceder da forma como a atividade escolhida está descrita no Manual do Educador;
- › Para a construção com peças de montar, caso considere adequado, pode ser sugerido de as quatro duplas de famílias e crianças de cada tapete trabalharem juntas;
- › Para a parte da programação, algumas adaptações são possíveis, como: os pais em duplas planejam o percurso com as setas, e as crianças, em duplas, o experimentam; crianças em duplas planejam, e os pais em duplas o experimentam; duplas de duas crianças com familiares planejam o trajeto e depois o experimentam;
- › Ao final, organizar novamente uma roda de conversa. Questionar sobre o que acharam da atividade e indagar aos familiares se gostariam de perguntar algo às crianças a respeito do trabalho realizado na Jornada Z Infantil;
- › Sugerir, depois, que os filhos mostrem aos familiares a exposição dos materiais, cartazes e outros materiais que utilizaram ao longo do ano.

Atividades de Iniciação à Programação

Atividades Plugadas

Com o sucesso que o material ZOOM de introdução à programação tem feito nas escolas de Educação Infantil, houve uma demanda por incrementá-lo ainda mais com o uso de atividades plugadas para estimular ainda mais as crianças.

Então, visando a ampliação de desafios destinados a esses estudantes mirins, o presente documento propõe uma sequência de atividades de introdução à linguagem computacional, adequada a esse público, que incluem o uso de um robô, chamado de Matata.

BNCC e o Pensamento Computacional

A própria BNCC divulgou, recentemente, um documento complementar voltado, exclusivamente, para regulamentar e propor um conjunto de objetivos de aprendizagens relacionados ao Pensamento Computacional na Educação Básica, já a partir da Educação Infantil.

O documento “Computação: complemento à BNCC”¹ reafirma que, na Educação Infantil, todas as atividades propostas voltadas para o desenvolvimento do pensamento computacional devem manter as mesmas premissas que embasam o ensino e aprendizagem dessa etapa: a ludicidade e as interações entre os pares. O referido documento propõe, para essa etapa, tanto atividades plugadas como atividades não plugadas.

É importante afirmar que grande parte dos objetivos de aprendizagem, contidos nesse documento complementar, já estão devidamente contemplados nas sequências de atividades não plugadas propostas pelo material da ZOOM.

Estrutura do material

A sequência didática proposta a seguir, de introdução à programação com atividades plugadas, é organizada com a mesma estrutura que a utilizada nas sequências de atividades não plugadas, favorecendo que você se aproprie cada vez mais da lógica do material. Todas elas devem ser realizadas nos mesmos tapetes temáticos já utilizados nas atividades anteriores.

As aventuras envolvem desafios que as crianças, em grupos, precisam resolver brincando de programar os movimentos que o robô Matata terá que realizar.

Bom trabalho!

Equipe pedagógica.

¹ <http://portal.mec.gov.br/docman/fevereiro-2022-pdf/236791-anexo-ao-parecer-cneceb-n-2-2022-bncc-computacao/file>

Objetivos de aprendizagem

Além dos objetivos relacionados aos Campos de Experiências mencionados no texto do material de introdução à programação ZOOM, a sequência NO MEIO DA FAZENDA TEM UM ROBÔ favorece também os seguintes objetivos, contidos no documento “Computação: complemento à BNCC”:

EI03CO01	Reconhecer padrão de repetição em sequência de sons, movimentos, desenhos.
EI03CO02	Expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada.
EI03CO03	Experienciar a execução de algoritmos brincando com objetos plugados.
EI03CO04	Criar e representar algoritmos para resolver problemas.
EI03CO05	Comparar soluções algorítmicas para resolver um mesmo problema.
EI03CO09	Identificar dispositivos computacionais e as diferentes formas de interação.
EI03CO10	Utilizar tecnologia digital de maneira segura, consciente e respeitosa.
EI03CO11	Adotar hábitos saudáveis de uso de artefatos computacionais, seguindo recomendações de órgãos de saúde competentes.



Lembrete

Em Ciências da Computação, um algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema.

ANOTAÇÕES

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

No meio da fazenda tem um robô

ATIVIDADE

1

Que coisa esquisita é essa no meio da fazenda?

Desenvolvimento da atividade

Nesta aula, será lida uma carta às crianças convocando-as para ajudarem a descobrir algo muito estranho que aconteceu na fazenda, deixando destruição e pegadas nunca antes vistas por nenhum animal. Elas brincarão de procurar onde está a “coisa esquisita”, seguindo comandos orais. Finalmente, aprenderão os comandos de “frente e trás” do robô e, em pequenos grupos, irão movimentar o robô Matata sobre os tapetes de aventura.



Ponto de atenção

Antes de iniciar a atividade, escolha o espaço da escola onde acontecerá a brincadeira de procurar onde está a “coisa esquisita”. Os robôs deverão ser previamente guardados em uma caixa escondida nesse espaço. O ideal é que seja amplo para que as crianças possam se movimentar.

Para tanto, as crianças aprenderão a movimentar o robô a partir das setas, para frente/para trás, do controlador.



Materiais

Turma

- Tapetes de aventuras;
- Um robô Matata para cada grupo de quatro crianças.

Professora

- Manual do Educador – caderno 2 (complementar);
- Uma carta, projetada ou impressa, para que as crianças possam visualizá-la;
- Um robô Matata;
- Uma caixa onde caibam os robôs.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS



Ponto de atenção

Antes do início da atividade, garanta que os robôs e seus controladores estejam ligados, com as luzinhas azuis acesas. Para ligar o controlador e o robô, aperte os botões indicados pelas setas, com delicadeza, até que as luzes azuis se acendam:

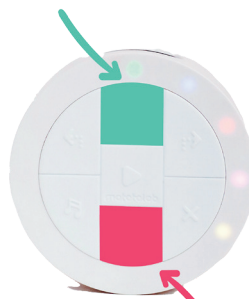


Para essa atividade, como as crianças não irão programar os movimentos do robô, deixe o "botão da chave de modo" acionado no lado esquerdo, sendo que há três posições, como mostra a imagem abaixo:



Não se esqueça também de, antes de ensinar as crianças, testar os comandos do Matata para que você se aproprie deles. Para essa atividade as crianças utilizarão somente dois comandos:

ANDA PARA FRENTE



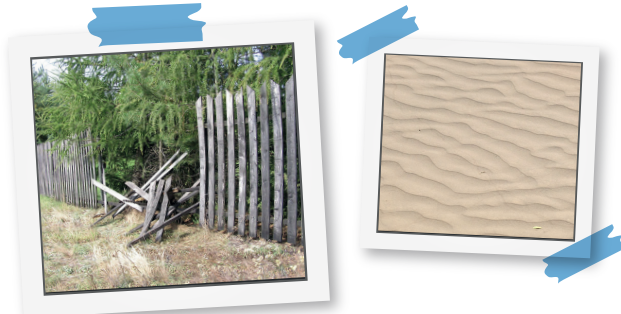
ANDA PARA TRÁS

Contextualização

- › Organizar as crianças em uma roda e anunciar que há uma carta importante, dos animais da fazenda, pedindo ajuda pois algo muito esquisito entrou na fazenda, destruiu uma parte de uma cerca e deixou pegadas nunca antes vistas por nenhum animal;
- › Mostrar a carta ou projetá-la chamando atenção para o que a imagem apresenta;
- › Perguntar: O que acham que aconteceu?
- › Ouvir as hipóteses e depois ler a carta, a seguir:

QUERIDOS AMIGUINHOS E AMIGUINHAS DA TURMA,

ESPERAMOS QUE ESTEJAM MUITO BEM, MAS NÓS ESTAMOS APAVORADOS! IMAGINEM VOCÊS QUE ALGO MUITO ESQUISITO APARECEU NA NOSSA LINDA FAZENDA: A "COISA ESQUISITA" QUEBROU UMA CERCA E DEIXOU MARCAS NO CHÃO NUNCA ANTES VISTAS POR NENHUM ANIMAL. NEM MESMO OS NOSSOS DONOS CONSEGUIRAM DESCOBRIR QUEM FOI O INVASOR.

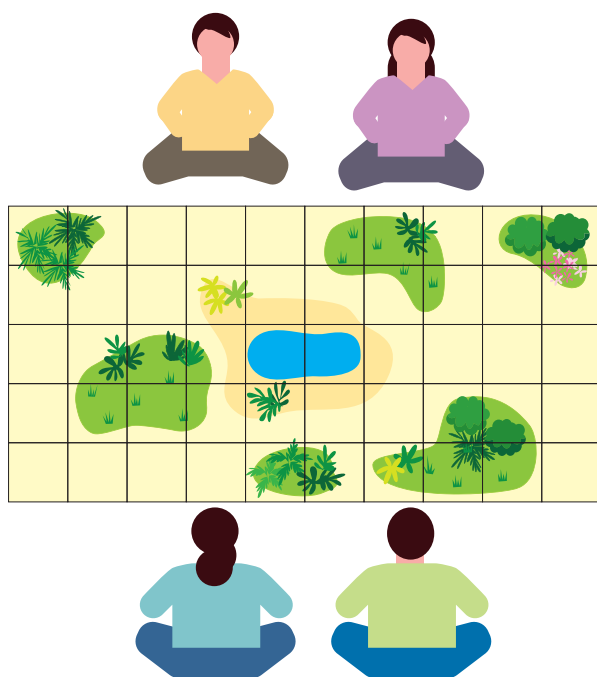


COMO FICAMOS COM MUITO MEDO, NOS JUNTAMOS E FOMOS PROCURAR A COISA ESQUISITA, MAS NÃO CONSEGUIMOS DESCOBRIR ONDE ELA SE ESCONDEU. SERÁ QUE VOCÊS NOS AJUDAM A ACHA-LÁ? SIGAM OS COMANDOS DE SUA PROFESSORA, POIS ELA, COM CERTEZA, PODERÁ AJUDAR A ACHAR UM ABRAÇO RECHEADO DE LAMBIDAS, DE BICADAS, DE ESFREGADAS DE PELOS, DE RELINCHOS E DE CHEIRADAS COM MUITO CARINHO,



Jogos no tapete de aventuras

- › Que tal convidar as crianças a aprenderem a controlar o robô Matata?
- › Estender um tapete de aventuras e mostrar como funciona o robô Matata. Reforçar que as suas peças são delicadas e que todos devem tomar bastante cuidado;



- › Mostrar os comandos que poderão utilizar, para essa atividade: somente as duas setas para frente e para trás;
- › Mostrar para as crianças o robô se movimentando pela fazenda.
- › Depois, combinar que poderão brincar com o robô Matata, movimentando-o pela fazenda tentando evitar que ele caia no lago;
- › Com a ajuda das crianças, organizar o espaço com os tapetes estendidos pelo chão;
- › Retomar qual é o desafio no comando do robô;
- › Combinar que trabalharão, uma criança de cada vez, fazendo o robô se locomover sobre os espaços sem cair no lago. Enquanto as outras crianças observam, elas podem dar sugestões;
- › Propor que as próprias crianças combinem em qual percurso o robô Matata deverá se locomover sob o comando de cada uma delas, para garantir que todas o manipulem.

Finalização

- › Ao final, combinar que as crianças se sentem em roda e perguntar se acharam difícil fazer os robôs se locomoverem evitando cair no lago;
- › Perguntar também se acham que os animais gostarão de saber que há um robô transitando pela fazenda.



Registre!

ANOTAÇÕES

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

No meio da fazenda tem um robô

ATIVIDADE

2

A “coisa esquisita” continua aprontando!

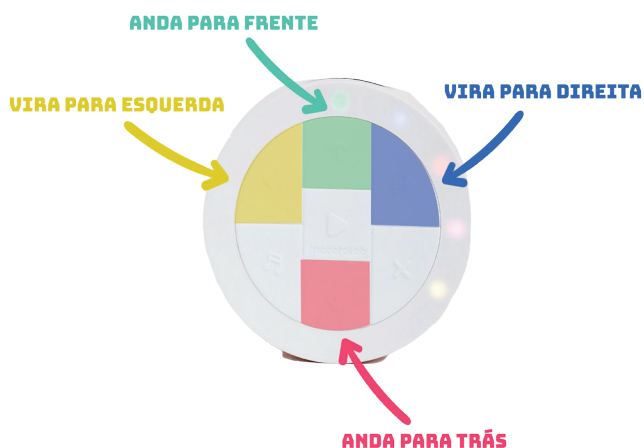
Desenvolvimento da atividade

Outra carta avisa que o robô Matata continua aprontando, e agora destruiu a porta da casa de rações que as crianças construíram.



Ponto de atenção

Antes do início da atividade, garantir que os robôs e seus controladores estejam ligados com as luzinhas azuis acesas. Para essa atividade, como as crianças não irão programar os movimentos do robô Matata, mantenha o “botão da chave de modo” acionado do lado esquerdo. Não se esqueça também de, antes de ensinar as crianças, testar os comandos do Matata para que você se aproprie deles. Para essa atividade as crianças utilizarão somente quatro comandos:



Materiais

Turma

- Tapetes de aventuras;
- Um robô Matata para cada grupo de quatro crianças;
- Blocos de montagem ou sucata para a construção da casinha dos coelhos.

Professora

- Manual do Educador – caderno 2 (complementar);
- Carta, projetada ou impressa, para que as crianças possam visualizá-la.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

Contextualização

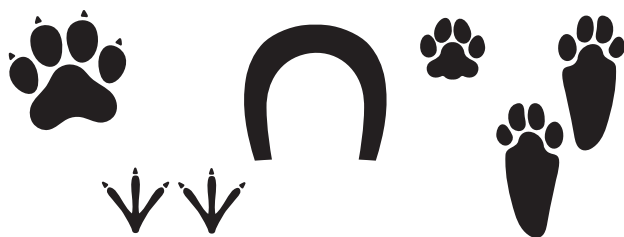
- › Organizar as crianças em uma roda e anunciar que há outra carta afirmando que o robô está aprontando novamente;
- › Mostrar a carta impressa ou projetá-la, chamando atenção para a destruição que a imagem apresenta, agora na porta da casa de ração;
- › Perguntar: O que acham que aconteceu?
- › Ouvir as hipóteses e depois ler o conteúdo da carta, a seguir:

QUERIDOS AMIGUINHOS E AMIGUINHAS DA TURMA,

QUE BOM QUE VOCÊS DESCOBRIRAM O QUE ERA A COISA ESQUISITA! MAS, NA VERDADE, NEM SABEMOS O QUE É UM ROBÔ, POIS NUNCA VIMOS UMI SÓ SABEMOS QUE BOA COISA NÃO É, PORQUE ELE QUEBROU A PORTA DA CASA DE RAÇÃO QUE VOCÊS CONSTRUÍRAM PARA A NOSSA FAZENDA.

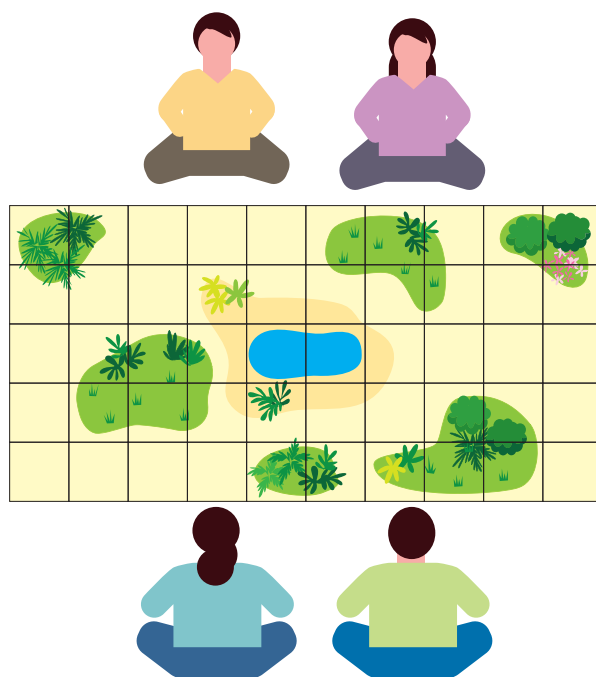


JÁ QUE ESSE ROBÔ GOSTA TANTO DE FICAR AQUI, SERÁ QUE VOCÊS PODEM FAZER COM QUE ELE PARE DE DESTRUI-LA? DESDE JÁ AGRADECEMOS MUITO ESSE ESFORÇO DE VOCÊS, COM MUITOS CARINHOS QUE CADA UM DE NÓS CONSEGUE FAZER.



Jogos no tapete de aventuras

- › Após a leitura da carta, perguntar: o que acham que podem fazer para que o robô pare de destruir a fazenda?
- › Depois, combinar que terão a missão de ensinar o robô Matata a se locomover e brincar sem destruir nada da fazenda;
- › Propor de construírem uma casinha para os coelhos e que o robô Matata terá que procurá-la sem pisar nos arbustos e no lago;
- › Antes, retomar os comandos para frente/para trás e mostrar os comandos para os lados;
- › Fazer uma simulação da brincadeira no tapete, com o grupo participando dando sugestões:



- › Depois, com a ajuda das crianças, organizar o espaço com os tapetes estendidos pelo chão;
- › Retomar qual é o desafio que precisarão resolver: os robôs terão que achar a casinha dos coelhos, se movimentando pela fazenda, sem pisar nos arbustos e no lago;
- › As crianças devem combinar também qual é o ponto inicial do robô Matata, para que ele comece a percorrer o caminho e onde ficará a casinha dos coelhos;

- › Combinar as regras: cada grupo construirá uma única casinha dos coelhos e realizará a brincadeira de procurar a casinha quatro vezes, com uma criança de cada vez acionando os comandos do robô Matata;
- › Distribuir peças de montagem ou sucatas, para a construção da casinha dos coelhos.

Finalização

- › Ao final, combinar que as crianças se sentem em roda e perguntar se acharam difícil fazer os robôs se locomoverem evitando cair no lago;
- › Perguntar também se acham que os animais gostarão de saber que há um robô transitando pela fazenda.



Registre!

No meio da fazenda tem um robô

ATIVIDADE

3

Estamos com medo do robô!

Desenvolvimento da atividade

Uma nova carta é enviada às crianças solicitando ajuda pois, ao que parece, o robô Matata resolveu ficar na fazenda, e todos os animais estão novamente em pânico, com medo dele. As crianças serão convidadas a apresentar o robô Matata aos animais para que os bichos percam o medo.



Ponto de atenção

Antes do início da atividade, garantir que os robôs e seus controladores estejam ligados com as luzinhas azuis acesas. Mantenha o “botão da chave de modo” acionado do lado esquerdo. Nessa atividade, um novo comando será utilizado: o da música, indicado pela seta na figura ao lado:

BOTÃO MUSICAL



Materiais

Turma

- Tapetes de aventuras;
- Um robô Matata para cada grupo de quatro crianças;
- Animais do conjunto de peças.

Professora

- Manual do Educador – caderno 2 (complementar);
- Carta, impressa ou projetada, para que as crianças possam visualizá-la.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

Contextualização

- › Organizar as crianças em uma roda e anunciar que há outra carta sobre o robô Matata na fazenda. O que será que ele está aprontando agora?
- › Mostrar a carta ou projetá-la, e ler o texto:

QUERIDOS AMIGUINHOS E AMIGUINHAS DA TURMA,

IMAGINEM VOCÊS O NOSSO SUSTO QUANDO DEMOS DE CARA COM O ROBÔ! FICAMOS
SIMPLEMENTE APAVORADOS!



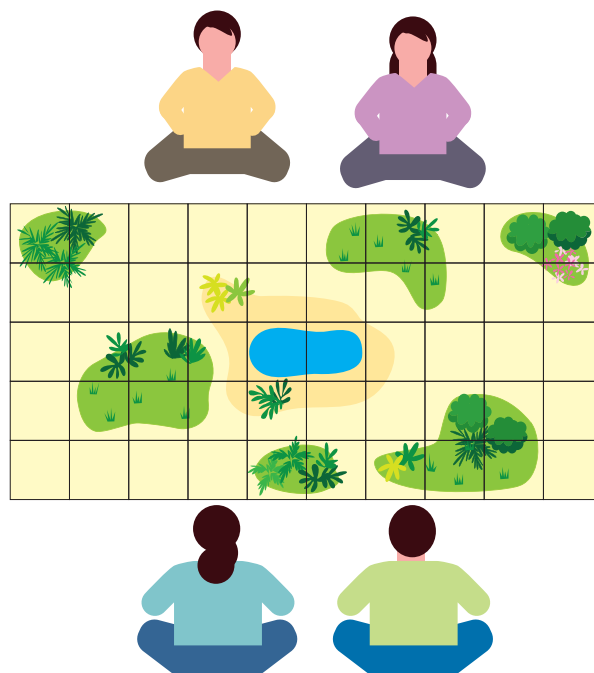
CADA ANIMAL SE ESCONDEU EM SUA CASA E NÃO QUER MAIS SAIR. O LEITE DA POBRE VACA
SECOU! O GALO PAROU DE CANTAR! A GALINHA NÃO PARA DE GRITAR! UMA CORUJA PERCE-
BEU QUE ATÉ O ROBÔ LEVOU UM SUSTO, POIS COMEÇOU A CHORAR. SERÁ QUE VOCÊS
PODERIAM NOS AJUDAR DE ALGUMA FORMA? AGRADECEMOS MAIS UMA VEZ O EMPENHO DE
VOCÊS, COM MUITOS CARINHOS DE CADA UM DE NÓS.



- › Perguntar: Como acham que podem ajudar os animais para que não tenham medo do Matata?
- › Ouvir as hipóteses e depois perguntar: o que acham de apresentar o Matata para cada animal?
- › Perguntar: Como fazer para apresentar alguém a outra pessoa? Lembrar que precisam avisar aos animais que o robô se chama Matata e que ele só gosta de brincar;
- › Mostrar o comando da música, que será utilizado na apresentação do Matata.

Jogos no tapete de aventuras

- › Depois, com a ajuda das crianças, organizar o espaço com um tapete para cada grupo;
- › Distribuir um robô Matata e um conjunto de animais para cada grupo;
- › Combinar que cada criança deve escolher um dos animais;
- › Combinar que uma criança de cada vez colocará o animal escolhido em um local da fazenda e depois levará o robô Matata para apresentá-lo ao bicho, sem pisar nos arbustos e sem cair no lago:



- › Combinar também que após a apresentação o robô Matata tocará uma música para selar a amizade com aquele animal;
- › Combinar que enquanto uma criança vai acionando os comandos, as outras três vão ajudando, dando sugestões e, depois, vão trocando as posições até que todas as crianças possam cumprir a sua missão.

Finalização

- › Ao final, combinar que as crianças se sentem em roda. Perguntar se acham que agora os animais perderam o medo do robô Matata.



Registre!

No meio da fazenda tem um robô

ATIVIDADE

4

Final feliz: Matata ganha uma nova profissão

Desenvolvimento da atividade

Uma última carta anuncia um final feliz para o robô Matata que, definitivamente, passou a morar na fazenda. Nesta atividade as crianças o programarão para funcionar como um gerente da fazenda.



Ponto de atenção

Antes do início da atividade, garantir que os robôs e seus controladores estejam ligados, e que o “botão chave de modo” esteja posicionado do lado esquerdo.

Antes de propor a confecção do chapéu do gerente às crianças, experimente como prefere que elas os confeccionem. Observe a sugestão abaixo e as etapas de produção:



Coloque um cotonete no orifício do Matata, para que o chapéu não saia do lugar quando se deslocar.

Imagem: Acervo ZOOM Education



Materiais

Turma

- Tapetes de aventuras;
- Um robô Matata para cada grupo de quatro crianças;
- Conjunto de animais da fazenda;
- Materiais para a produção do chapéu (*paperkraft* ou qualquer outro papel colorido), cola, cotonete;
- Jogos de montar ou sucata para a construção de uma casinha para o Matata.

Professora

- Manual do Educador – caderno 2 (complementar);
- Carta, projetada ou impressa, para que as crianças possam visualizá-la.

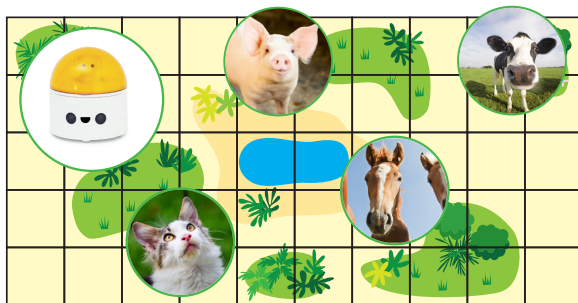
MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

Contextualização

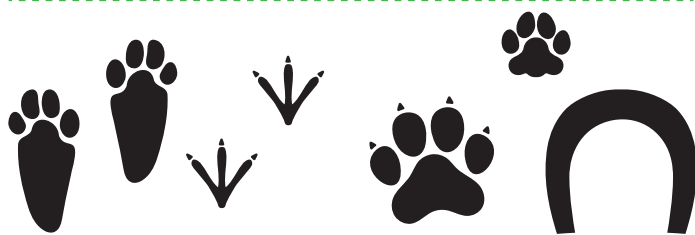
- Organizar as crianças em uma roda, projetar ou mostrar a carta e ler a ótima notícia anunciada. A ideia é que essa atividade se torne uma divertida brincadeira de programação do robô Matata.

QUERIDOS AMIGUINHOS E AMIGUINHAS DA TURMA,

NÃO SABEMOS COMO AGRADECER A VOCÊS PELA SUPER AJUDA! AGORA, NENHUM ANIMAL DA FAZENDA TEM MEDO DO MATATA, E CHEGAMOS À CONCLUSÃO DE QUE ELE É MEIO ATRAPALHADO, MAS MUITO GENTE BOA! SE É QUE PODEMOS FALAR ISSO DE UM ROBÔ QUE NÃO É GENTE E NEM BICHO COMO NÓS, NÉ? ESTAMOS NOS DANDO TÃO BEM QUE NOSSO DONO ARRANJOU UMA PROFISSÃO PARA ELE, AQUI NA FAZENDA. OLHEM, QUE LEGAL, ELE SERÁ O GERENTE DA FAZENDA E ESTÁ TODO PROSA PORQUE ATÉ GANHOU UM LINDO CHAPEU PARA SE PROTEGER DO SOL, QUE É MUITO FORTE POR AQUI.



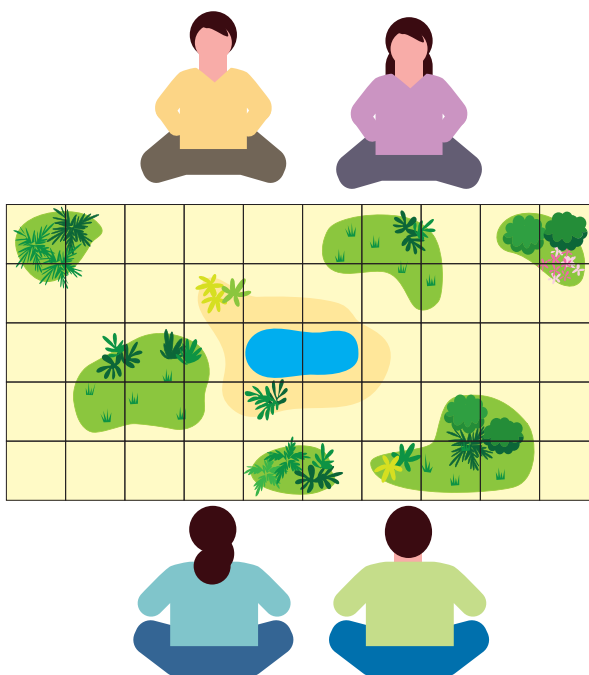
AGORA SÓ PRECISAMOS DE UMA ÚLTIMA AJUDA DE VOCÊS. JÁ QUE SÃO CONSTRUTORES MUITO CRAQUES, SERÁ QUE PODEM CONSTRUIR UMA CASINHA PARA O MATATA MORAR? AGRADECEMOS COMOVIDOS POR TODAS AS AJUDAS E CONVIDAMOS VOCÊS PARA QUE NOS VISITEM AGORA, COM O MATATA, NOSSA FAZENDA FICOU MUITO DIVERTIDA. UM BEIJO, UMA BICADINHA, UMA CANTORIA, UMA LAMBIDINHA E UMA ESFREGADINHA DE PELOS BEM CARINHOSAS, DE SEUS AMIGOS, PARA SEMPRE.



- › Perguntar às crianças: O que acharam da nova profissão do robô Matata?
- › Perguntar: O que um gerente de fazenda precisa fazer?
- › Perguntar: O que acham de transformar todos os robôs em gerentes da fazenda?
- › Combinar que primeiro terão que confeccionar o chapéu;
- › Depois, mostrar que a parte de cima do robô Matata pode ser removida sem prejuízo em sua movimentação.
- › Mostrar o furinho onde será encaixado um cotonete para fixar o chapéu;
- › Apresentar a técnica que será utilizada para a confecção do chapéu;
- › Combinar que cada grupo de quatro crianças confeccionará um chapéu;
- › Organizar os grupos e distribuir o material.

Jogos no tapete de aventuras

- › Depois, com a ajuda das crianças, organizar o espaço com um tapete para cada grupo.



- › Distribuir um robô Matata, um conjunto de animais, os chapéus que foram confeccionados e os materiais para a construção da casinha do robô Matata;
- › Combinar que cada grupo deve construir uma única casa e devem resolver, juntos, onde ela será construída;
- › Orientar que o robô Matata deverá passear por toda a fazenda, para fiscalizá-la, respeitando a vegetação e os animais para que ninguém se trombe no caminho;
- › Combinar que brincarão livremente em grupo, alternando a criança que fará a movimentação do robô Matata, enquanto as outras podem movimentar os animais.

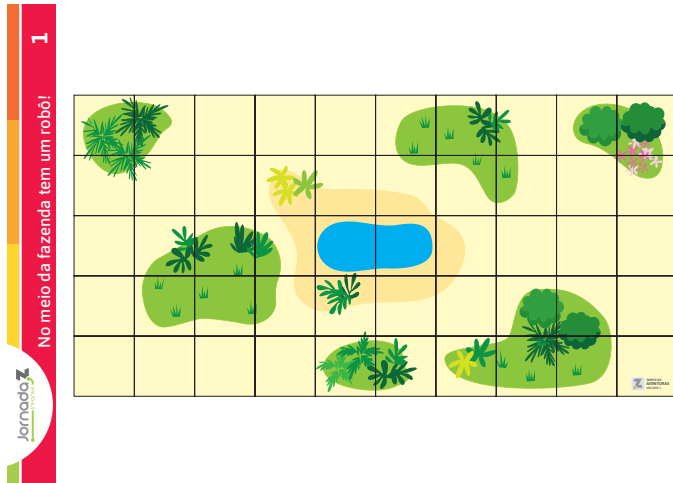
Finalização

- › Ao final, combinar que todas as crianças podem andar pela sala para observar como cada grupo organizou a sua fazenda.



Registre!

Compartilhamento com a família



- › Explicar às crianças que irão compartilhar com as famílias o que aprenderam nas atividades da sequência “NO MEIO DA FAZENDA TEM UM ROBÔ”
- › Distribuir as fichas de aprendizagem e perguntar o que está desenhado.
- › Distribuir um Matatinha para cada criança.
- › Combinar que cada criança desenhará uma casa para o Matata morar.
- › Sugerir que desenhem a casa em um dos cantos da fazenda.
- › Depois de desenharem a casa, propor que cole o Matata bem longe da casa.
- › Propor que desenhem ao menos três animais espalhados pela fazenda.
- › Combinar que desenharão um caminho bem longo que o Matata vai percorrer até a sua casinha, passando por todos os animais, sem pisar nos arbustos e sem cair no lago.



Materiais

- Fichas de aprendizagem;
- Cartela com Matatas para serem destacados;
- Lápis de cor;
- Giz de cera.

Atividades de projeto

Projeto “Bolhas de Sabão” (3 anos)

Prezada professora,

É praticamente uma ideia de senso comum que as crianças são extremamente curiosas e os adultos que lidam com elas, em casa ou na escola, sabem que, por serem curiosas, elas são observadoras, perguntadoras e muito ativas nas experimentações. Também é sabido que, muito comumente, a curiosidade e o interesse das crianças por aprender sobre o mundo vai se declinando com o passar dos anos, em especial, onde estudam.

Muitos são os motivos para esse declínio, mas é fato que vivemos em uma sociedade na qual são cobradas respostas imediatas e, principalmente, respostas corretas. Não saber algo é comumente sentido como vergonhoso, e considera-se que há somente o certo e o errado, desconsiderando-se o conhecimento em elaboração. Essa lógica contribui para que muitas de nossas crianças abandonem, aos poucos, o gosto pelo estudo, pela pesquisa e descoberta, e estabeleçam uma relação de apatia pelo conhecimento tratado na escola.

A pergunta que podemos nos provocar é: como a Educação Infantil pode contribuir no sentido de alimentar essa curiosidade tão própria da criança pequena?

De uma forma sintética, podemos afirmar que a escola de Educação Infantil pode fortalecer a curiosidade das crianças garantindo experiências que incentivem o encantamento delas por investigar o mundo físico e social que as cerca como, por exemplo, as propostas apresentadas neste documento.

Leia os itens introdutórios, a seguir, com algumas referências teóricas que poderão tornar o seu trabalho ainda mais intencional e significativo para as crianças.

Bom trabalho!
Equipe pedagógica.

2. Fundamentação teórica

O projeto “Bolhas de Sabão” tem como objetivo principal construir um contexto de investigação, instigando a curiosidade das crianças sobre as propriedades físicas das bolhas feitas à base de sabão. Ao longo das aulas as crianças são provocadas com perguntas que as convidam a levantar hipóteses e depois a realizar experimentações, se apropriando de novos conhecimentos e ampliando sua curiosidade por continuar a investigar.

2.1. O pensamento infantil sobre os fenômenos naturais

Através da curiosidade e da observação ativa as crianças tentam, desde a mais tenra idade, entender o “como” e o “porquê” dos fenômenos da natureza e da sociedade em que vivem. No esforço para entender o mundo, elas elaboram hipóteses que misturam o que conseguem apreender da observação que fazem, com fantasia, com o pensamento mágico e com tentativas de formulação lógica.

Essa maneira original de como as crianças tentam explicar os elementos de seu mundo demonstra a riqueza de suas inquietações e das interpretações que elas produzem, construídas em sua interação cotidiana com diferentes parceiros. A curiosidade se amplia, principalmente, quando suas hipóteses são confrontadas com explicações historicamente elaboradas sobre os fenômenos naturais e sobre os fatos sociais.

Assim, quanto mais oportunidades as crianças têm para falar sobre os fenômenos naturais e situações sociais observadas, e quanto mais interações elas têm com parceiros mais experientes que as façam refletir, mais elas podem pensar e elaborar ideias sobre o mundo, ressignificar suas hipóteses e se apropriar, aos poucos, do conhecimento científico.

Nesse sentido, as escolas de Educação Infantil são ambientes privilegiados onde as crianças podem ampliar sua curiosidade, construir hipóteses e conhecimentos sobre diferentes temas, se forem criadas condições para tal.

Quando as escolas de Educação Infantil propiciam o contato das crianças com diferentes fatos e fenômenos naturais e sociais e as desafiam a pensar sobre o que observam, elas vão construindo teorias que, por mais elementares que sejam, envolvem relações, correspondências, comparações e inferências. Em outras palavras, viver experiências em que as crianças tenham acesso aos conceitos do mundo físico e social, podendo indagá-los e questioná-los, mesmo sem ainda compreendê-los, possibilita que elas desenvolvam sua forma de pensar, favorecendo que, aos poucos, ultrapassem os limites do pensamento sincrético, característico da criança na primeira infância.

Entretanto, para conhecer e poder ajudar as crianças nessa construção, é muito importante que a professora escute o que elas perguntam e conversam, e tente entender os significados que elas constroem, as relações que estabelecem, as comparações que fazem, pois somente dessa forma, com as crianças percebendo o seu pensamento respeitado e valorizado, sua curiosidade sobre o mundo é potencializada.

Finalmente, as escolas de Educação Infantil devem ser espaços onde as crianças possam ter a oportunidade de ampliar seu conhecimento de mundo conhecendo diferentes culturas, e aprendendo a respeitar e a valorizar a diversidade - diferenças étnicas, culturais, sociais e de características individuais – existente dentro e fora da escola. Da mesma forma, na escola as crianças devem ter a sua curiosidade instigada para tentar compreender como se dão os fenômenos na natureza, ainda sem a preocupação de que elas formulem conceitos científicos.

O projeto “Bolhas de Sabão” possibilita que as crianças se envolvam com um tema extremamente atraente para elas, pois envolve certa magia. Além disso, a possibilidade de elas serem provocadas para levantar hipóteses e depois confrontá-las na observação de suas próprias experiências, faz com que uma simples e atraente brincadeira se transforme numa fonte de investigação.

Para as crianças muito pequenas, o contato direto e ativo com o objeto de estudo é fundamental para mantê-las envolvidas e é isso que o Projeto “Bolhas de Sabão” possibilita.

2.2. Por que trabalhar com projetos?

A partir dos três anos, aproximadamente, as crianças conquistam cada vez mais autonomia e segurança para explorar o mundo. Além disso, demonstram cada vez mais interesse em aprender a trabalhar e brincar com outras crianças.

O trabalho com projetos coletivos pode, justamente, atender a essas demandas e possibilidades características das crianças dessa idade colocando-as, diretamente, como participantes ativas de atividades de pesquisa realizadas de forma coletiva.

As atividades de pesquisa e investigação ajudam a educar as crianças para a curiosidade.

Por se basear, fundamentalmente, em pesquisas, o trabalho com projetos deve, dependendo da temática, colocá-las em contato com a maior diversidade possível de fontes de pesquisa que sejam confiáveis.

Podemos afirmar que, trabalhar com projetos possibilita que as crianças façam “Ciência” ao serem provocadas com indagações sobre os fenômenos estudados e ao buscar explicações para eles. A partir disso, confrontam suas hipóteses com informações e exemplos trazidos pela professora ou por colegas, através de vídeos, entrevistas, leitura de textos ou de imagens, e mesmo através de suas próprias experimentações.

Em síntese, o trabalho com projetos implica: na mobilização de problemas, indagações e curiosidades; no levantamento de hipóteses pelas crianças; na pesquisa em fontes confiáveis e diversificadas ou na realização de experiências pelas próprias crianças; e no registro desse processo.

O seu papel, professora, é fundamental no desenvolvimento do projeto, principalmente em se tratando de crianças da primeira infância, que têm uma forma toda própria de pensar e de criar hipóteses sobre o mundo, como já mencionado, pela dependência do adulto para construir sentido sobre textos escritos, quando utilizados nas pesquisas, pela necessidade de intervenções para que consigam focar suas observações nas experimentações que realizam, e por estarem ainda no início do processo de socialização.

Assim, como mediadora da aprendizagem das crianças participantes de um projeto, você necessita:

- › Mobilizar a curiosidade das crianças e sua capacidade de observação, organizando situações onde elementos da natureza ou elementos de sua cultura e de outras culturas possam ser comparados e explicados;
- › Estimular interações entre as crianças, propondo atividades para elas pensarem juntas, dialogarem, chegarem a acordos e se ajudarem;

- › Formular perguntas que criem nas crianças o desejo de buscar respostas;
- › Observar as suas respostas, valorizando-as e provocando-as, não com o objetivo de colocar seus pensamentos à prova, mas para fazê-las pensar sobre eles, e considerar a enorme quantidade de ideias diferentes que se têm para explicar coisas e fenômenos;
- › Organizar o ambiente de modo a favorecer a exploração e a autonomia;
- › Organizar e promover formas de registrar o processo de descobertas e de pesquisas, garantindo a participação ativa das crianças.

Em síntese, o importante é você provocar questionamentos, dúvidas que mobilizem o processo de indagação das crianças acerca de algum aspecto do mundo e a construção de novos conhecimentos. Ao tentar resolvê-los, as crianças envolvem-se com a situação, constroem suas próprias hipóteses, buscam testá-las, estabelecem relações e, aos poucos, apropriam-se de explicações historicamente elaboradas pelas ciências.

Finalmente, o trabalho com projetos didáticos em escolas, envolve, necessariamente, a produção e socialização de produtos finais. O compartilhamento do produto final com as crianças garante que, aos poucos, as atividades sequenciadas estejam ainda mais contextualizadas, dando cada vez mais sentido para as pesquisas e produções.

Para as crianças muito pequenas, como as de três anos, que ainda vivem com muita intensidade o tempo presente (o aqui e o agora) o produto final de um projeto fica ainda totalmente “na mão” da professora. Portanto, a proposta de aprender sobre bolhas de sabão para ensinar a outras crianças só ganha sentido para elas no momento da atividade final, em si, mesmo assim, sem necessariamente compreenderem ainda o sentido da relação entre aprender algo para depois poder ensinar. Esse sentido, do produto final como o objetivo da pesquisa, vai sendo construído à medida que as crianças vão vivendo mais experiências, como essa.

A essa altura, você pode estar pensando que envolver as crianças em pesquisas, estimulá-las com perguntas, dá mais trabalho do que simplesmente responder às suas indagações. Entretanto, esse é o caminho se queremos formar pessoas que aprendam a pensar e que gostem de aprender.

Para apoiar o seu trabalho, este documento traz, para você, um projeto já organizado em 10 aulas que incluem propostas de perguntas mobilizadoras, e propostas de mediação durante as diferentes experimentações a serem realizadas pelas crianças. O documento propõe um projeto bem planejado e detalhado que pode servir como referência de suas ações, ou como inspiração para o planejamento de outros projetos com temática similar.

Objetivos de aprendizagem baseados na BNCC/EI

Os seguintes objetivos de aprendizagem, da BNCC/EI, são contemplados no projeto “Bolhas de Sabão”:

Campo de experiências: “O EU, O OUTRO E O NÓS”

EI02EO01	Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.
EI02EO02	Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.
EI02EO03	Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.
EI02EO04	Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.
EI02EO06	Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.
EI02EO07	Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto.

Campo de experiências: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

EI02TS02	Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila ou massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
----------	---

Campo de experiências: “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

EI02EF01	Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.
EI02EF07	Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.
EI02EF08	Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.).

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

Campo de experiências: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES,
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

EI02ET01	Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa e tamanho).
EI02ET05	Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).
EI02ET07	Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.
EI02EF08	Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.).

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

4. Avaliação e registro coletivo (Diário de Bordo)

Registrar é um dos aspectos fundamentais na realização de pesquisas. Neste projeto, há a proposta de duas formas distintas de registro: o registro feito por você, a partir de sua observação sobre as ações das crianças, das respostas que elas dão às perguntas mobilizadoras e sobre a própria organização das aulas para que ajustes possam ser feitos, caso necessário, ao longo do projeto; e o registro que envolve a participação ativa das crianças e dá visibilidade a todo o processo de investigação.

4.1. Observação e registro, feito pela professora, ao longo do projeto

Observar as ações das crianças e escutar suas falas durante as experiências que vivem ao longo do projeto é fundamental para que se compreenda como elas extraem sentido sobre o mundo a que vão tendo acesso. Essa observação atenta e seu registro permitem que você possa realizar intervenções para provocá-las ainda mais, e possa planejar ou aprimorar o planejamento das próximas intervenções ou experimentações.

No texto sobre o desenvolvimento do projeto, há sempre uma proposta para que você faça observações e registre aspectos importantes que poderão também, depois, fazer parte do registro no Diário de Bordo.

Portanto, durante a realização das propostas deste projeto, esteja sempre pronta para capturar momentos extraordinários da participação das crianças nas investigações propostas. Para isso, tenha sempre às mãos um *smartphone* e/ou máquina fotográfica ou filmadora, além de caneta e local para o registro escrito.

4.2. Diário de Bordo

Trata-se de um caderno de desenho onde são registradas, sempre com a participação ativa das crianças, suas descobertas ao longo do projeto.

Os registros podem ser produzidos com fotos feitas durante suas experimentações, suas hipóteses iniciais e as hipóteses modificadas após as experimentações, além das falas das crianças durante as descobertas. Nesse sentido, os registros feitos por você durante as experimentações, já mencionados, poderão facilitar a produção do registro no Diário.

Como o Diário será rodziado entra as famílias das crianças, há um texto introdutório voltado para orientá-las sobre a importância do trabalho com esse projeto, sobre a importância das experimentações serem conduzidas sem a preocupação com “respostas certas” - para evidenciar o papel do erro na aprendizagem, e sobre como o Diário pode favorecer ótimas conversas entre a criança e a família. O texto também incentiva que as famílias façam comentários sobre o que acharam dos registros.

A produção do Diário de Bordo, ao longo do projeto, contempla os seguintes objetivos principais:

- › Dar visibilidade às pesquisas e descobertas, às próprias crianças para que constatem a valorização e o respeito em relação ao seu processo de aprendizagem. O fato dos registros serem feitos, sempre, com a participação das crianças, garante que o Diário tenha um grande sentido para elas;
- › Para você, professora, o Diário favorece a organização e a avaliação do processo de descobertas feitas pelas crianças, além de ser uma forma potente de valorização do próprio trabalho na medida em que o rico processo de ensino e de aprendizagem, organizado por você, fica visível aos olhos das famílias e da própria escola;
- › Para as famílias, o Diário possibilita a visualização de um trabalho bem organizado e até divertido por contemplar falas das crianças e fotos. Como crianças pequenas costumam contar muito pouco sobre o que acontece na escola, o Diário favorece que as famílias possam provocar interessantes diálogos com as crianças através dos registros produzidos com a participação ativa delas.

Proposta de texto para ser colado na contracapa do Diário de Bordo

Prezados familiares,

Este é o Diário de Bordo do projeto “Bolhas de sabão”, que está sendo totalmente produzido com a participação das crianças da turma de seu(a) filho(a), com o objetivo de dar visibilidade ao processo de pesquisas que as crianças estão realizando na escola, sobre as experiências e descobertas sobre as propriedades das bolhas de sabão.

Além de favorecer a ampliação de conhecimento de mundo, pelas crianças, o projeto potencializa algo que todos nós que lidamos com as crianças conseguimos identificar: sua enorme curiosidade pelo mundo que a rodeia. É, portanto, praticamente uma ideia de senso comum que as crianças são extremamente curiosas, e os adultos que lidam com elas, em casa ou na escola, sabem que, por serem curiosas, elas são observadoras, perguntadoras e muito ativas nas experimentações. Entretanto, sabe-se também que, muito comumente, a curiosidade e o interesse das crianças por aprender sobre o mundo vai se declinando com o passar dos anos.

Muitos são os motivos para esse declínio, mas é fato que vivemos em uma sociedade na qual são cobradas respostas imediatas e, principalmente, respostas corretas. Não saber algo é comumente sentido como vergonhoso, e considera-se que há somente o certo e o errado, desconsiderando-se o conhecimento em elaboração. Essa lógica contribui para que muitas de nossas crianças abandonem, aos poucos, o gosto pela pesquisa, pelo estudo, pela descoberta, e estabeleçam uma relação de apatia pelo conhecimento tratado, como muitos de nós adultos experimentamos em nossas vidas.

Como o trabalho com projetos, como esse, instiga e potencializa a curiosidade das crianças? Primeiro, abordando temas que comumente as atraem – como, nesse caso, as bolhas de sabão. Além disso, a metodologia desse projeto baseia-se, o tempo todo, em mobilizar as crianças com desafios, através de perguntas, para que pensem sobre o assunto, levantem hipóteses (sem qualquer receio de errar) e depois façam experiências que tornem observáveis as propriedades problematizadas para que validem ou não suas hipóteses iniciais, ainda que não haja qualquer expectativa de que construam ou compreendam os conceitos complexos envolvidos nas experimentações. Trata-se, portanto, de uma metodologia que garante experiências que incentivam o encantamento das crianças por investigar o mundo físico e social que as cerca, a depender da temática envolvida.

Para que vocês possam acompanhar o rico processo de investigação feito pelas crianças, esse diário será rodiziado pela turma ao longo da realização do projeto e até mesmo após seu encerramento. Observem a data solicitada para devolução na _____ e aproveitem para curtir com seu(a) filho(a) cada registro feito, e como ele(a) relata as pesquisas realizadas e registradas no Diário. Ah, e não deixem de nos presentear com comentários sobre o que acharam de nosso trabalho de pesquisa, no bilhete em anexo.

Abraço, _____

5. Desenvolvimento do projeto

O projeto está organizado em 10 propostas de aulas que podem e devem ser adaptadas a partir da organização do tempo e do conhecimento que só você tem sobre o grupo de crianças participantes.

Para apoiar o seu trabalho, e envolver ao máximo as crianças nas investigações, há sugestões de perguntas e/ou dicas que você pode utilizar para que elas avancem em sua aprendizagem, tanto como pesquisadoras como sobre o tema em questão.



Ponto de atenção

As respostas às perguntas devem ser, sempre, construídas junto com as crianças nas investigações que realizarão.

Antes de começar as atividades, é necessário montar um aro com arame, por criança, para ser usado como instrumento inicial da investigação. Nesta hora, cliques e fio de estanho podem ajudar. Veja se prefere fazer essa montagem junto com a turma ou previamente. Outra opção é comprar aros prontos ou solicitar que quem tiver em casa, traga um para a escola na primeira e segunda aula do projeto;

Na terceira aula, as crianças são convidadas a experimentar aros de diferentes formatos - redondos, quadrados, triangulares etc. Você pode optar por trazer um formato diferente para cada criança ou replicar o mesmo formato a cada grupo de três ou quatro crianças;

Da quarta aula em diante, são solicitados objetos e substâncias que, comumente, não fazem parte do contexto escolar como: coadores, pulseiras de plástico, cones, pedaços de tecido, anilina líquida, xarope de milho, entre outros... Verifique, previamente, a lista de materiais para organizar as demandas.

Projeto “Bolhas de Sabão”

ATIVIDADE

1

O que as crianças já sabem sobre como produzir bolhas de sabão

Desenvolvimento:

- › Conte ao grupo que irão produzir bolhas de sabão e pergunte se já fizeram e onde;
- › Pergunte às crianças: o que elas acham que é necessário para fazer bolhas de sabão?
- › Em seguida, apresente o pote, o aro e o detergente, ou seja, os materiais usados para produzir as bolhas. Junto com o grupo, faça a mistura para a produção do líquido e não deixe de experimentar algumas bolhas para garantir que a mistura esteja adequada;
- › Na área externa, organize o espaço dispondo, em algumas mesas, um aro para cada criança e os potes com o líquido que será utilizado.



Ponto de atenção

Se a mistura de água e detergente não estiver dando certo experimente inserir açúcar.

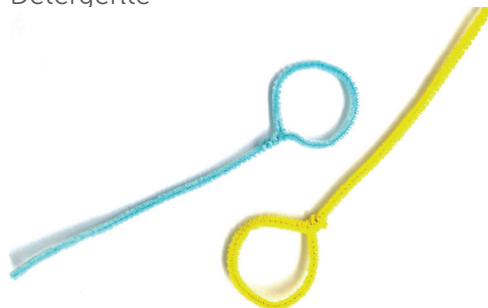
Segue uma sugestão de proporção:

- 4 colheres de água;
- 2 colheres de açúcar;
- 1 colher de detergente de cozinha.



Materiais

- 1 pote para cada criança, pode ser de material descartável;
- 1 aro para cada criança, como na figura abaixo;
- Água;
- Detergente



Exemplo de aros para fazer bolhas de sabão.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS
Imagem: Acervo ZOOM Education

Observar e registrar:

- › Como as crianças exploram as bolhas de sabão: se mexem com o aro no copo, se assopram forte ou fraco, se observam os amigos e tentam copiar, se mexem o aro no ar etc.;
- › Registre suas observações e os comentários das crianças e não deixe de registrar com fotos;
- › Registre também o que deu certo e o que você modificaria na forma como organizou ou encaminhou a atividade;
- › Ao final, organize uma roda, pergunte se gostaram e retome alguns dos comentários feitos pelas crianças ou ações delas observadas durante as experimentações, como: o que elas descobriram? O que acontecia quando sacudiam o aro no líquido? De que forma sai mais bolhas? Dê ênfase à essa descoberta, em especial;
- › Pergunte o que acham de pesquisarem bastante sobre bolhas de sabão para depois convidar uma turma para aprender e brincar junto;
- › Combine que, para lembrarem de tudo o que for pesquisado, usarão um caderno que será o Diário de Bordo do grupo. Mostre o Diário e combine que ele conterà fotos e registros do que forem aprendendo;
- › Combine que o Diário de Bordo será rodiziado entre as famílias, para que conheçam a pesquisa que estão realizando sobre bolhas de sabão;
- › Assim que for possível, no mesmo dia ou no dia seguinte, para que faça sentido às crianças, organize uma roda e, com a ajuda da turma, produza o primeiro registro;
- › Cole, com a ajuda delas, as fotos e registre o título da atividade;
- › Registre também o que descobriram sobre: o que acontece quando sacodem o aro no líquido; qual a melhor forma de fazer bolhas etc.



Registre!



Dica

Esse é o objetivo comunicativo do projeto que, pelo fato das crianças serem ainda muito pequenas, precisa ser compartilhado pela própria professora, e repetido muitas vezes ao longo das aulas, para que vá sendo apropriado pelas crianças. Ao final, elas mesmas poderão escolher a turma que será convidada para brincar e aprender com elas ou, se houver possibilidade, e se as crianças quiserem, as famílias podem ser convidadas para aprenderem a fazer bolhas de sabão. Mas, atenção: na experimentação, não “ensine” às crianças a melhor forma de produzir as bolhas, pois o objetivo, nesta primeira aula, é o de observar as ações delas baseadas em suas próprias experiências, ou seja, o que sabem sobre como produzir bolhas de sabão.

Projeto “Bolhas de Sabão”

ATIVIDADE

2

Exploração das bolhas de sabão: assopro forte e fraco

Desenvolvimento:

- ▶ A partir da observação na etapa anterior, convida o grupo para uma nova experimentação com as bolhas de sabão na área externa;
- ▶ Combine que experimentarão assoprar forte e fraco para verem como saem as bolhas;
- ▶ Retome algumas descobertas na atividade anterior como, por exemplo, evitar de ficar sacudindo o líquido com o aro;
- ▶ Lembre as crianças que precisam ficar craques em fazer bolhas de sabão porque, depois, ensinarão outras crianças - o produto final, ou seja, o propósito comunicativo do projeto;
- ▶ Durante a atividade, dê ênfase às ações das crianças: como assoprar para a bolha sair grande? O que acontece se assoprar muito forte? E muito fraco?
- ▶ As intervenções do educador favorecem que as crianças experimentem diferentes formas de assopro e, em alguns casos, regulem a intensidade do sopro para conseguir aprimorar a ação. Além disso, você pode auxiliar as crianças que demonstram dificuldade para produzi-las.



Materiais

- 1 pote para cada criança, pode ser de material descartável;
- 1 aro para cada criança;
- Água;
- Detergente.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

Observar e registrar:

- › Como as crianças estão explorando os materiais disponibilizados? Houve mudanças em relação à experimentação anterior?
- › Quais descobertas fizeram para assoprar as bolhas? Forte, fraco, próximo ao aro?
- › Quais as falas das crianças durante o experimento?
- › Registre também o que deu certo e o que você modificaria na forma como organizou ou encaminhou a atividade;
- › Assim que for possível, organize uma roda e, na frente das crianças, produza o registro da atividade no Diário de Bordo;
- › Cole, com a ajuda delas, as fotos e registre o título da atividade;
- › Registre o que descobriram sobre: o que acontece quando assopram forte e fraco. Qual a melhor forma de fazer bolhas etc.;
- › Combine que iniciarão o rodízio do Diário de Bordo e que fará um sorteio para organizar a ordem do rodízio;
- › Incentive as crianças a se sentarem com os familiares para mostrarem as descobertas no Diário de Bordo.



Dica

Faça um cartaz com a lista das crianças que levarão o Diário para casa, com a data de devolução; decida quantos dias cada criança poderá ficar com o Diário em casa. A data de devolução poderá ser indicada também na agenda e/ou em um bilhete preso com clipe na capa do Diário, por exemplo.



Registre!

Projeto “Bolhas de Sabão”

ATIVIDADE

3

A forma do aro e a forma das bolhas

Desenvolvimento:

- ▶ Inicialmente, pergunte como era o formato das bolhas que fizeram com os aros redondos e mostre o aro redondo que já utilizaram;
- ▶ Depois apresente diferentes formas de aros: quadrados, retangulares, triangulares, em formato de estrela e/ou de coração etc., e pergunte, como exemplos: Ao assoprar com esse aro, em forma de coração, qual será o formato das bolhas que vão sair? E com esse aro em forma de quadrado, como será o formato das bolhas? Registre;
- ▶ Convide as crianças: Vamos ver o que acontece com as bolhas usando esses aros com formas diferentes?
- ▶ Após a problematização, leve o grupo, para a área externa, para que testem suas hipóteses;
- ▶ Durante as experimentações, vá direcionando o foco da investigação, como, por exemplo: Paulo, como está saindo a bolha do seu aro em forma de coração? E você, Camila, como é a bolha do aro de coração?⁽¹⁾



Materiais

- Diferentes formatos de aros;
- Detergente;
- Potes para colocar a mistura, atenção ao tamanho, pois precisa colocar os diferentes aros dentro.
- Sugestões de formas de aros: retangulares, triangulares, coração, entre outras.



Ponto de atenção⁽¹⁾



Exemplos de formatos de aros

Os diferentes formatos de aros podem ser produzidos somente com arame. Deixe que as próprias crianças experimentem fazer bolhinhas usando os diferentes tipos de aros e descubram as possibilidades. O objetivo principal é o de potencializar o olhar curioso e investigativo da turma.

Imagens: Shutterstock

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

Observar e registrar:

- › Observe as falas e investigações das crianças compartilhando suas conquistas com os outros amigos. Registre e fotografe;
- › Observe como elas exploram os aros e qual é a relação que estabelecem entre o formato do aro e a forma das bolhas;
- › Registre também o que deu certo e o que você modificaria na forma como organizou ou encaminhou a atividade;
- › Após a atividade, organize as crianças numa roda e pergunte o que descobriram. Para ajudar, você pode retomar as perguntas já feitas antes do início da atividade;
- › Assim que for possível, na frente das crianças, faça o registro da atividade;
- › Cole, com a ajuda delas, as fotos e registre o título da atividade;
- › Registre o que descobriram sobre: como seriam as bolhas feitas com aros quadrados, de coração, estrela etc;
- › Registre também, com a ajuda das crianças: o que descobriram;
- › Verifique, com as crianças, quem levará o Diário para casa.



Registre!

Projeto “Bolhas de Sabão”

ATIVIDADE

4

Explorar diferentes objetos para produzir bolhas de sabão

Desenvolvimento:

- ▶ Leve para a sala uma coleção de objetos: bobs de cabelo, cones de plástico, pазinhas, cestinhas, escumadeiras, coadores, pulseiras de plástico e outros que considere interessantes, e problematize: quais destes objetos as crianças acham que servem para fazer bolhas? Como será que as bolhas feitas com esses objetos vão sair? Mostrar cada objeto para as crianças levantarem hipóteses sobre se faz bolha ou não; se as bolhas serão grandes ou pequenas etc.;
- ▶ Registre as hipóteses das crianças e faça a proposta de testar os materiais. Nesse momento, incentive que todas experimentem os diferentes objetos;
- ▶ Organize os materiais sobre mesas, em espaço externo, e convide as crianças a experimentá-los.



Ponto de atenção

Antes da atividade, teste os materiais para garantir que alguns não possibilitem produzir bolhas, outros possibilitem produzir bolhas grandes e outros bolhas pequenas. Nesse caso, os cones de plástico produzem bolhas bem grandes, já os coadores e cestinhas produzem cachinhos de bolhas.



Materiais

- Bobs de cabelo;
- Cones de plástico;
- Pazinhas;
- Cestinhas;
- Escumadeiras;
- Coadores;
- Pulseiras de plástico;
- Potes para colocar a mistura;
- Sequência para os registros.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

Observar e registrar:

- › Como as crianças exploraram os materiais. Quais descobertas fizeram?
- › Quais falas das crianças, durante o experimento, indicam as descobertas e o encantamento?
- › Não deixe de registrar também o que deu certo e o que você modificaria na forma como organizou ou encaminhou a atividade;
- › Após a atividade, organize as crianças numa roda e pergunte o que descobriram. Para ajudar, você pode ir mostrando os objetos utilizados e perguntando quais produziram bolhas e quais não produziram, e se as bolhas eram grandes ou pequenas;
- › Cole, com a ajuda delas, as fotos e registre o título da atividade;
- › Verifique, com as crianças, quem levará o Diário para casa. Não esqueça de sempre incentivar que a criança se sente com os familiares para mostrar suas descobertas no Diário de Bordo.



Dica

Faça uma lista no Diário de Bordo, com a ajuda das crianças, ela pode, por exemplo, conter desenhos ou fotos dos objetos e ao lado a conclusão das crianças, registrando as expressões utilizadas em suas falas.



Registre!

Projeto “Bolhas de Sabão”

ATIVIDADE

5

O que será que tem dentro das bolhas de sabão?

Desenvolvimento:

- › Retome com as crianças o objetivo comunicativo do projeto, lembrando que é preciso pesquisar mais sobre as bolhas de sabão pois a turma irá ensinar outra turma as descobertas sobre como produzi-las;
- › Conte ao grupo que irão brincar, novamente, com as bolhas de sabão, mas agora com um novo desafio: vão tentar pegá-las e verificar o que há dentro delas;
- › Problematize: Será que vão conseguir pegar as bolhas sem estourar? E quando estouram, o que será que há dentro delas? Registre as hipóteses no próprio Diário de Bordo, para depois recuperá-las com as crianças;
- › Leve as crianças ao pátio para investigar essa proposta. Faça e peça ajuda do grupo para produzir diversas bolhas com o intuito de tentar pegá-las. Deixe alguns materiais à disposição - como aros, pedaços de papéis, pás de brinquedo - para que brinquem, experimentem e investiguem;
- › Pergunte: Com quais desses materiais consegue-se pegar as bolhas?⁽²⁾
- › Estimule-as a observarem as bolhas estourando e pergunte o que acham que tem dentro delas.



Ponto de atenção⁽²⁾

O objetivo não é, de forma alguma, que as crianças aprendam a resposta certa, mas sim, potencializar sua curiosidade, a vontade de experimentar e pensar sobre diferentes fenômenos.



Materiais

- Potes para colocar a mistura;
- Aros;
- Detergente;
- Pedaços de papelão;
- Pazinhas;
- Pedaços de tecido;
- Copos de plástico;
- A sequência para o registro.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

Observar e registrar:

- › No decorrer da exploração, compartilhe com o grupo todo ou em pequenos grupos, as descobertas e os comentários das crianças, por exemplo: o Pedro conseguiu segurar a bolha com o aro ou a Ana conseguiu pegar uma bolha com o papelão etc.;
- › Registre as falas das crianças em suas tentativas de pegar as bolhas;
- › Registre também as hipóteses sobre o que acham que há dentro das bolhas de sabão;
- › Registre também o que deu certo e o que você modificaria na forma como organizou ou encaminhou a atividade;
- › Após a atividade, organize as crianças numa roda e pergunte o que descobriram. Para ajudar, você pode ir mostrando os objetos utilizados e perguntando quais ajudaram a segurar as bolhas;
- › Retome com elas o que acham que há dentro das bolhas de sabão e registre no Diário de Bordo;
- › Cole, com a ajuda delas, as fotos e registre o título da atividade;
- › Verifique, com as crianças, quem levará o Diário para casa.



Registre!

Projeto “Bolhas de Sabão”

ATIVIDADE

6

As cores das bolhas de sabão

Desenvolvimento:

- › Retome algumas descobertas do grupo e instigue as crianças: É possível produzir bolhas com diferentes materiais? E pegar as bolhas sem estourar? Etc.;
- › Depois, pergunte: qual é a cor das bolhas de sabão? Ouça as crianças, registre e, em seguida, proponha a ida ao parque para investigar;
- › No decorrer da investigação, provoque algumas questões: O que o grupo está vendo? Quais são as cores das bolhas de sabão que as crianças conseguem identificar



Materiais

- Aros;
- Potes;
- Detergente.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

Observar e registrar:

- › Quais as falas das crianças ao experimentar e observar as cores das bolhas?
- › Tente registrar com fotos as bolhas feitas pelas crianças;
- › Registre também o que deu certo e o que você modificaria na forma como organizou ou encaminhou a atividade;
- › Após a atividade, organize as crianças numa roda e pergunte o que descobriram sobre as cores das bolhas;
- › Cole, com a ajuda delas, as fotos e registre o título da atividade. Você pode, por exemplo, colar fotos de algumas bolhas para que as crianças possam observar novamente suas cores;



Imagem de
bolha de sabão

Imagens: serg_dibrova Shutterstock

- › Verifique, com as crianças, quem levará o Diário para casa.



Registre!

Projeto “Bolhas de Sabão”

ATIVIDADE

7

Será que dá para fazer bolhas de sabão de uma única cor?

Desenvolvimento:

- ▶ Retome a conversa do último encontro, por intermédio do registro no Diário de Bordo, sobre as cores das bolhas de sabão, chamando a atenção ao que descobriram, que são várias cores;
- ▶ Depois, pergunte: será que é possível fazer bolha de sabão de uma cor só? Como será que dá para fazer para produzir bolhas de uma só cor? Registre as respostas;
- ▶ Depois de ouvir as hipóteses, convide à experimentação;
- ▶ Prepare, com a ajuda das crianças, kits com os materiais sugeridos pelo grupo e, também, outros que irão provocar bons desafios, como tinta aquarela, guache, anilina líquida...
- ▶ Distribua para os grupos realizarem os experimentos: um grupo com o líquido sugerido pelo grupo, outro com anilina líquida, outro com tinta aquarela, outro com uma cor bem forte de tinta guache. Disponibilize os aros e, se quiser, outros materiais que produzem bolhas;
- ▶ No decorrer da atividade, compartilhe e instigue a observação das cores das bolhas.



Materiais

- Potes;
- Aros;
- Materiais selecionados pelo grupo: anilina líquida, tinta, guache...

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

Observar e registrar:

- › Quais as falas das crianças no decorrer da experimentação?
- › As crianças observaram alguma diferença na produção das bolhas em relação às tintas utilizadas?
- › Tente registrar com fotos as bolhas feitas pelas crianças;
- › Registre também o que deu certo e o que você modificaria na forma como organizou ou encaminhou a atividade;
- › Após a atividade, organize as crianças numa roda e pergunte: quais eram as cores das bolhas que elas fizeram? O que aconteceu? As bolhas saíram da cor da tinta que foi colocada na água? Por que será? Registre as respostas no Diário de Bordo;
- › Para reforçar, mostre fotos das bolhas produzidas com tinta e compare com as fotos das bolhas produzidas sem tinta da Aula 6;
- › Cole, com a ajuda delas, as fotos e registre o título da atividade;
- › Verifique, com as crianças, quem levará o Diário para casa.



Registre!

Projeto “Bolhas de Sabão”

ATIVIDADE

8

Bolha de sabão gigante

Desenvolvimento⁽³⁾:

- ▶ Em roda, retome o Diário de Bordo com as descobertas do grupo e escolha alguns trechos para ler;
- ▶ Em seguida, pergunte: Será que é possível fazer uma bolha de sabão gigante? Como será que podem ser produzidas? Qual tamanho as crianças acham que uma bolha gigante deve ter?
- ▶ Conte que descobriu alguns vídeos na internet que mostram que é possível fazer bolhas de sabão gigantes. Diga que vão assistir a um dos filmes e que depois vão tentar fazer o experimento;
- ▶ Após o filme, pergunte o que elas acham que precisam fazer para as bolhas ficarem gigantes;
- ▶ Depois, conte que para fazer essas bolhas são necessários outros materiais, escreva na lousa: RECEITA PARA FAZER BOLHA GIGANTE. Não esqueça de escrever os ingredientes em forma de lista: 1 copo de água, 1 copo de detergente, 1/2 copo de xarope de milho etc.;
- ▶ Depois, convide o grupo para produzir a receita.
- ▶ Deixe a mistura apurar por, pelo menos, 15 minutos e, enquanto espera, convide as crianças a criarem seus próprios lançadores de bolhas, usando os materiais disponibilizados. Exemplos de aros feitos de barbante usando como varetas duas réguas, à esquerda, e dois palitos de bambu, à direita;
- ▶ Em seguida, no parque, faça algumas bolhas para as crianças brincarem e convide-as para tentar fazê-las por conta própria, utilizando seus instrumentos personalizados;
- ▶ Deixe o grupo observar, passar por dentro, pegar, estourar, tentar produzi-las! O objetivo é que experimentem e se encantem com as grandes bolhas, e, ao mesmo tempo, se sintam orgulhosos por construírem seus próprios brinquedos.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS



Exemplo de aros com barbantes.



Imagem: Acervo ZOOM Education



Materiais

- Detergente;
- Xarope de milho;
- Água;
- Barbante;
- Arame;
- Palitos de churrasco e sorvete;
- Pincéis de diferentes tamanhos e/ou espessuras;
- Canetas com tampa;
- Réguas de 15 ou 30 cm;
- Fita adesiva.



Ponto de atenção⁽⁴⁾



Há diferentes receitas de como fazer grandes bolhas

facilmente encontradas na internet. Antes de realizar a aula com as crianças, é importante testar a receita escolhida até que consiga produzir grandes bolhas.

Observar e registrar:

- › Quais as falas das crianças no decorrer da experimentação?
- › Não se esqueça de registrar também o que deu certo e o que você modificaria na forma como organizou ou encaminhou a atividade;
- › Após a atividade, organize as crianças numa roda e pergunte se foi difícil fazer bolhas de sabão gigantes? De que cor e tamanho elas eram? Registre as respostas no Diário de Bordo;
- › Cole, com a ajuda delas, as fotos e registre o título da atividade;
- › Verifique, com as crianças, quem levará o Diário para casa.

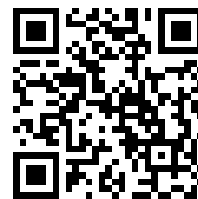


Registre!



Dica

Se possível apresente alguns vídeos como exemplo de bolhas de sabão gigantes. Exemplo:



ANOTAÇÕES

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

Projeto “Bolhas de Sabão”

ATIVIDADE

9

Preparação para o produto final

Desenvolvimento:

- › Em roda, pergunte se lembram o que foi combinado que fariam depois de aprenderem bastante sobre como fazer bolhas de sabão;
- › Combine que farão uma votação para decidirem qual turma será convidada para aprender a fazer bolhas de sabão;
- › Combine também que terão que escolher qual descoberta ensinarão aos convidados, pois não terão tempo pra ensinar tudo o que aprenderam;
- › Para apoiar a escolha, retome o Diário de Bordo com as descobertas do grupo.
- › Escreva na lousa, em forma de lista, as experiências que fizeram e vá perguntando a cada criança qual experiência ela gostaria de ensinar. Vá marcando os pontos ao lado da experiência escolhida e, ao final, com a ajuda do grupo, verifiquem a experiência que tem mais pontos, ou seja, a que foi escolhida por mais crianças;
- › Pergunte: O que precisam fazer para receber a turma e fazer uma lista no Diário de Bordo: convite, organizar o espaço da escola que será utilizado, separar os materiais necessários etc.;
- › Combine que escreverá o convite na lousa com a ajuda de todos;
- › Pergunte como iniciar um convite. Ir provocando as crianças para que ajudem na sua produção;
- › Ao final, releia para o grupo ver se ficou bom; combine que você digitará e imprimirá o convite e que no dia seguinte eles entregarão à turma convidada;
- › Faça fotos do momento da entrega dos convites à turma convidada;
- › Não esqueça de registrar no Diário de Bordo uma cópia do convite e fotos do momento de entrega do convite;
- › Verifique, com as crianças, quem levará o Diário para casa.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

ANOTAÇÕES



Ponto de atenção⁽⁵⁾

Caso prefiram, os familiares das crianças podem ser os convidados para aprenderem sobre bolhas de sabão. Nesse caso, o planejamento poderá ser adaptado para receber os familiares.



Material

- Diário de Bordo.



Registre!

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

Projeto “Bolhas de Sabão”

ATIVIDADE

10

Produto final: ensinar uma turma de crianças a produzir bolhas de sabão

Desenvolvimento:

- › No dia e horário combinados, organize, com a ajuda das crianças, o espaço para receber os convidados.
- › Depois que chegarem, organize as crianças para que assistam a uma projeção de filmes e/ou fotos previamente selecionadas.
- › Explique que, antes de brincarem com bolhas de sabão, conhecerão todas as descobertas que o seu grupo fez durante o projeto.
- › Durante a projeção, solicite que as próprias crianças relatem o que descobriram sobre bolhas de sabão.
- › Depois, combine que todos irão para um espaço externo onde as crianças do seu grupo ensinarão uma das experiências que elas realizaram.
- › No espaço externo, dando o apoio necessário, deixe que as próprias crianças da sua turma manipulem os materiais disponíveis e ensinem aos convidados como produzir as bolhas.
- › Em seguida, convide todas as crianças para brincarem de produzir bolhas de sabão.
- › Faça registros desses momentos.



Materiais

- Diário de Bordo;
- TV ou tela para projeção de fotos e/ou filmes produzidos durante o projeto;
- Materiais necessários para a produção das bolhas, relacionados à experiência escolhida pelas crianças, em quantidade suficiente para que todas as crianças possam brincar.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS

Observar e registrar:

- › Como as crianças ensinaram os amigos a produzir bolhas?
- › Não se esqueça de registrar também o que deu certo e o que você modificaria na forma como organizou ou encaminhou a atividade;
- › Após a atividade, organize as crianças numa roda e pergunte se foi difícil fazer bolhas de sabão gigantes? De que cor e tamanho elas eram? Registre as respostas no Diário de Bordo;
- › Cole, com a ajuda delas, as fotos e registre o título da atividade;
- › Verifique, com as crianças, quem levará o Diário para casa. Combine que, mesmo o projeto tendo terminado, o rodízio continuará até que todas as famílias conheçam tudo o que puderam aprender sobre como fazer bolhas de sabão.



Registre!

ANOTAÇÕES

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS



Referências:

Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. A etapa da Educação Infantil.

Disponível em:

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil>

Acesso em: 20 de junho de 2023.

Iconografia:

Patas dos animais: Foxy Fox | Shutterstock.

Marca na areia: Fine Paws | Shutterstock.

Casa de madeira: Danita Delimont | Shutterstock.

Fazenda: Danita Delimont | Shutterstock.

Animais (galo, galinha, vaca e coruja): Cory Thoman | Shutterstock.

Jornada **Z** infantil

MATERIAL EXCLUSIVO PARA USO DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DA ZOOM
PROIBIDA A DISTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS



www.zoom.education



ZOOMeducation



ZOOMeducation



ZOOMeducation



ZOOMeducation